



重定向行走
(Redirected **Walking**, RDW)

目录

- 01 VR中的行进交互
- 02 重定向行走技术与运动增益
- 03 使用重定向行走减少碰撞
- 04 重置操作与策略

VR中的常用行进技术



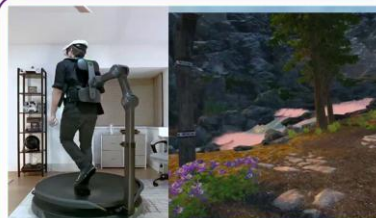
传统游戏控制器

- 使用游戏手柄上的摇杆或触摸板来控制移动。
- **缺点：**由于视觉输入与前庭感受到的物理运动不一致，常常导致严重的**3D晕动症**。



点传送

- 用户通过手柄指向虚拟世界中的位置并“传送”到那里来移动。
- **缺点：**破坏了连续的空间感知，使用户感觉**不自然**。



步行模拟器

- 使用户在一个固定的低摩擦的物理表面行走，驱动虚拟化身在VR世界中行走。
- **缺点：**设备**昂贵**，占用空间大，且不能完全提供人类在真实地面行走的感觉。



原地行走

- 用户原地行走，根据动作捕捉驱动虚拟化身行走。
- **缺点：**重复的动作容易使用户疲劳，且虚拟化身步行速度受限。

减轻手柄控制眩晕的方法

改变俯仰角控制眩晕

基于俯仰角的优化控制器移动方式，通过调整虚拟环境中的俯仰角来减少用户的不适感。例如，在用户加速或减速时，系统会相应调整虚拟角色的俯仰角，模拟一种倾斜或上下坡的感觉。这种方法可以引导用户的身体自然倾斜，从而更好地匹配视觉和前庭系统的反馈，减少眩晕和不适。



Fig. 1. Runway (wooden bridge) and directional sign (first half)



Fig. 2. Runway (wooden bridge) and directional sign (second half)



Tang, Khang Yeu and Yu, Ge and Wang, Juhong and He, Yu and Xu, Sen-Zhe and Zhang, Song-Hai, Strategies for Reducing Motion Sickness in Virtual Reality Through Improved Handheld Controller Movements. Available at

SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4960648> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4960648>

真实行走接口

—— 自由行走 (full-gait walking / free-space walking)

- 自由行走 & 人体运动信号
 - 真实行走 (real walking) :
涉及生物力学领域的全步态循环 (full-gait cycle)
 - 自然的, 提供前庭信号, 加强空间理解
 - 在虚拟现实与增强现实系统中都有效



© Engadget

<https://www.engadget.com/2016/11/10/220-htc-vive-wireless-addon/>



© Oculus

<https://www.wired.com/2015/06/oculus-touch-virtual-reality/>



© VENLab, Brown University

http://www.cog.brown.edu/research/ven_lab/

真实行走接口

- 优点：佩戴VR眼镜的用户通常可以在真实物理空间中通过自由行走来感受化身在虚拟空间中漫游。
- 缺点：然而由于用户所处的物理空间尺寸通常小于虚拟空间，用户的漫游经常被物理障碍物和墙壁打断。



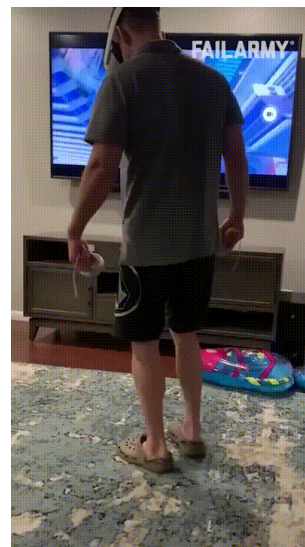
真实步行

- 通过捕捉头戴显示器的实时位置驱动虚拟化身完全一致地行走。
- **缺点：**物理占用空间需要与虚拟世界大小相同，否则需要在边界**重置**，影响沉浸感。

挑战

虚拟与物理空间差异的矛盾

- 当前的VR交互方式普遍不能解决虚拟环境的广阔性和物理空间的有限性之间的矛盾，限制了用户体验的深度和广度。
- 许多VR系统被迫采用“瞬移”、“传送”等方式来解决用户的非原地移动问题，但极大地破坏了用户的空间感和沉浸感，不是理想的解决方案。



障碍物引起的不安全性

挑战

LBE大空间VR漫游

- LBE（实景娱乐），全称 Location Based Entertainment，借助实时渲染技术、沉浸式VR技术、全身动态捕捉和超高清无线传输技术等，在现实、虚拟和用户之间搭建起一座信息之桥让用户在视觉、听觉和触觉等全方位的交互中享受无法前往的场景与时空。
- **痛点问题：**LBE大空间VR体验中，以自然行走为基础的移动交互方式往往受限于物理空间的大小和形状，虚拟空间和物理空间往往难以完美匹配。



思考问题

- **思考：**用户所处的物理空间通常小于虚拟空间，如何使用户在小的物理空间中探索大的虚拟空间？
- **解决方案：**行走中改变虚拟空间与物理空间的位置/朝向的映射
 - 减少用户漫游被物理障碍物和墙壁打断
 - 用户被打断时转向合理的角度以避免再次打断



用户虚拟漫游时被打断与重置

目录

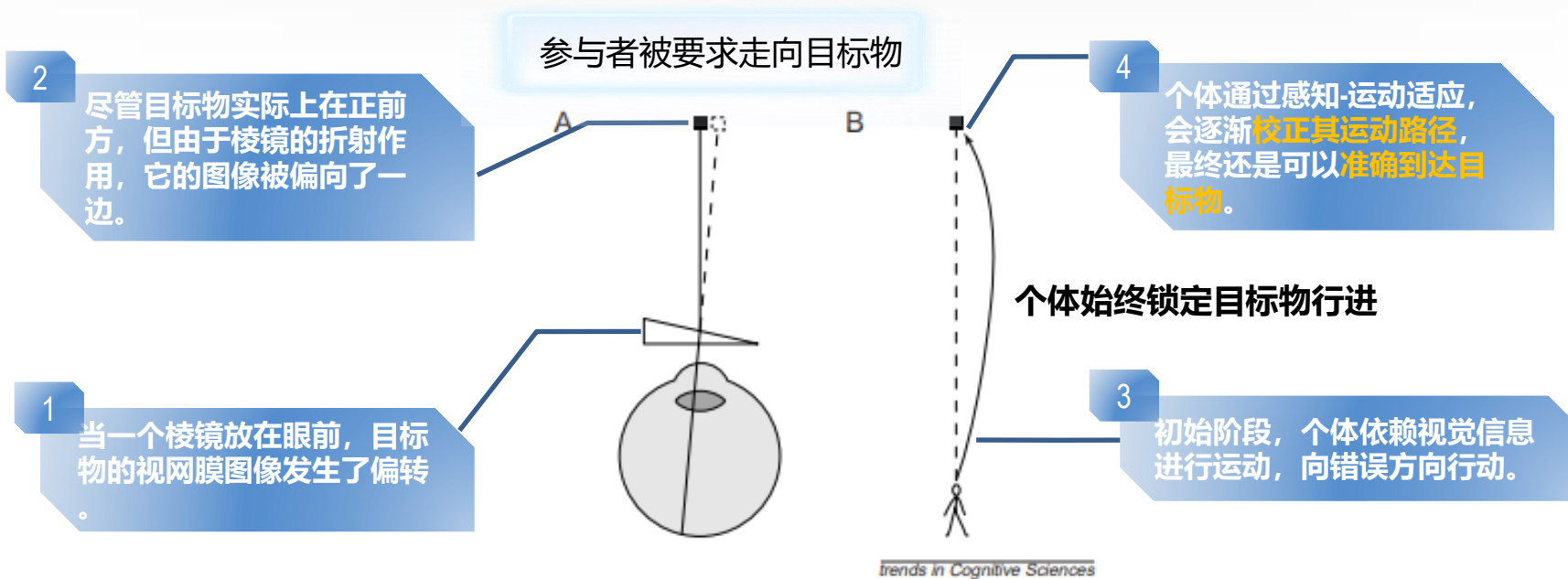
- 01 VR中的行进交互
- 02 重定向行走技术与运动增益
- 03 使用重定向行走减少碰撞
- 04 重置操作与策略

重定向行走技术

- 在VR行走中，改变虚拟空间与物理空间状态映射的技术，称为重定向行走技术（redirected walking）。
- 从用户能否察觉来看，可分为：
 - 显式（overt）重定向
 - 微变（subtle）重定向
- 从功能角度来看，可分为：
 - 位置重定向（Reposition）
 - 方向重定向（Reorientation）
 -

重定向运动增益 (locomotion gains)

- 知觉和认知心理学表明，当本体感与视觉发生冲突时，人更加依赖视觉^[1]。
- 因此通过制造微小的视觉-本体感冲突可以在用户无感知的情况下改变其真实物理路径。



个体并不知道自己的路径其实是弯曲的，他主观上以为自己走的是一条直线！

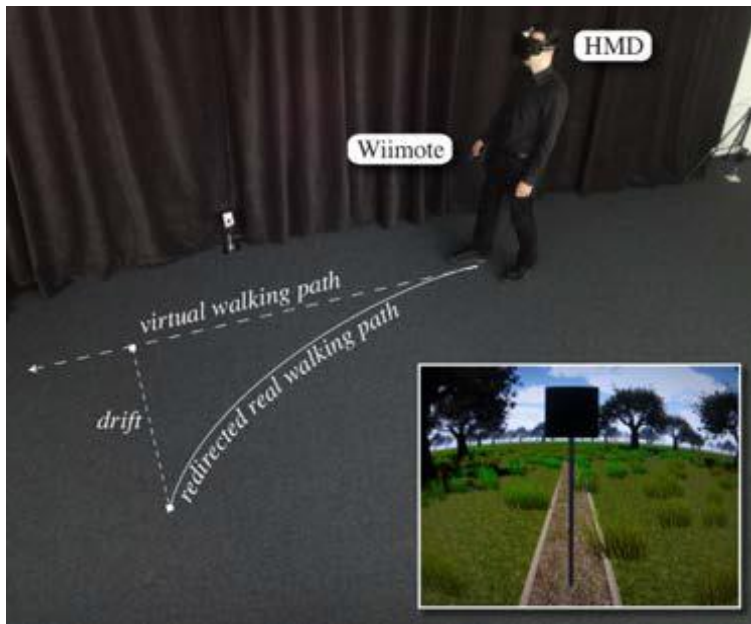


VR系统中，虚拟环境中的运动可以和物理运动不一致吗？这样会有什么好处？

[1] Lappe, M., Bremmer, F., & Van den Berg, A. V. (1999). Perception of self-motion from visual flow. Trends in cognitive sciences, 3(9), 329-336.

重定向运动增益 (locomotion gains)

- 行走过程中的持续重定向 (Bruder et al. 2015)
 - 只要旋转角度在阈值以内，用户就无法察觉



© Bruder, G., Lubas, P., & Steinicke, F. (2015).
CogniXve resource demands of redirected walking. IEEE Transactions
on Visualization and Computer Graphics, 21(4), 539–544.

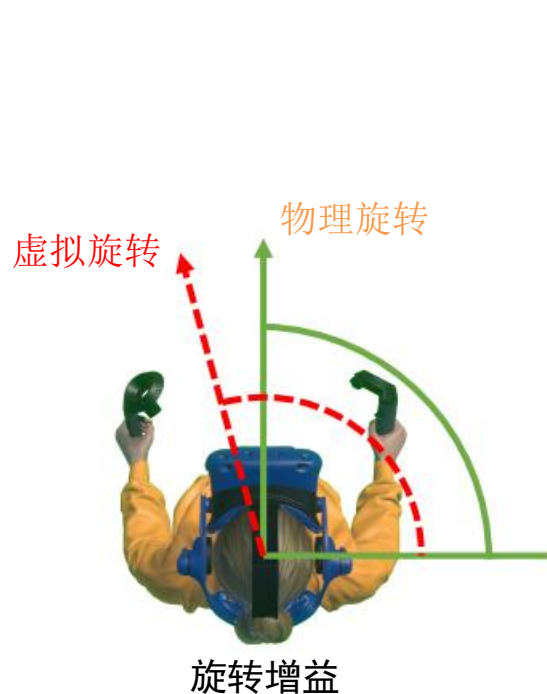
© Bruder et al., IEEE VR 2012 <https://youtu.be/0kXZ4pTgiu0>

重定向运动增益 (locomotion gains)

- 重定向运动增益是虚拟空间与物理空间的映射的细微变化，属于**微变 (subtle) 重定向**技术
- 重定向运动增益可以在用户无法察觉的情况下改变其物理空间运动状态使其不同于虚拟空间
- 合理利用重定向运动增益可以使用户避开障碍物

常见运动增益类型

- **平移增益、旋转增益、曲率增益**是三种最常见重定向运动增益类型。



常见运动增益类型

- **平移增益、旋转增益、曲率增益**是三种最常见重定向运动增益类型。

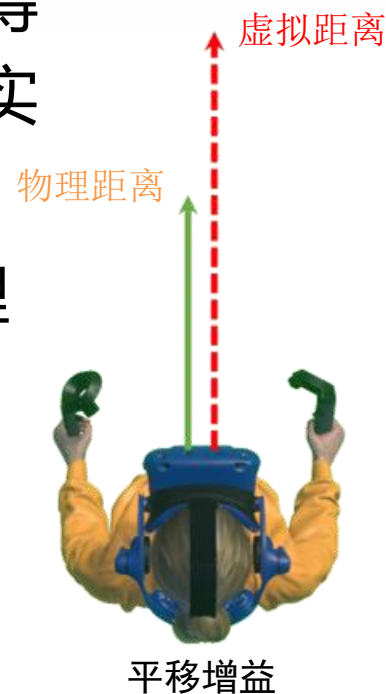
平移增益	旋转增益	曲率增益
改变用户感知的前进速度	改变用户感知的旋转速度	改变用户走直线时感知的轨迹
0.86~1.26	0.67~1.25	曲率 $<0.045\text{m}^{-1}$
		

常见运动增益的类型：平移增益

- **平移增益 (translation gain) :**
- 对用户的移动速度进行缩放控制，使得一条虚拟路径被映射为更长或更短的实际行走路径
- 平移增益 g_t 定义为虚拟距离 T_{vir} 和物理距离 T_{phy} 的比值：

$$g_t = \frac{T_{vir}}{T_{phy}}$$

g_t 大于1时虚拟速度更快，相反虚拟速度更慢



平移增益的实现

- **平移增益 (translation gain) :**
- 平移增益 g_t 定义为虚拟距离 T_{vir} 和物理距离 T_{phy} 的比值:

$$g_t = \frac{T_{vir}}{T_{phy}}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + g_t \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix}$$

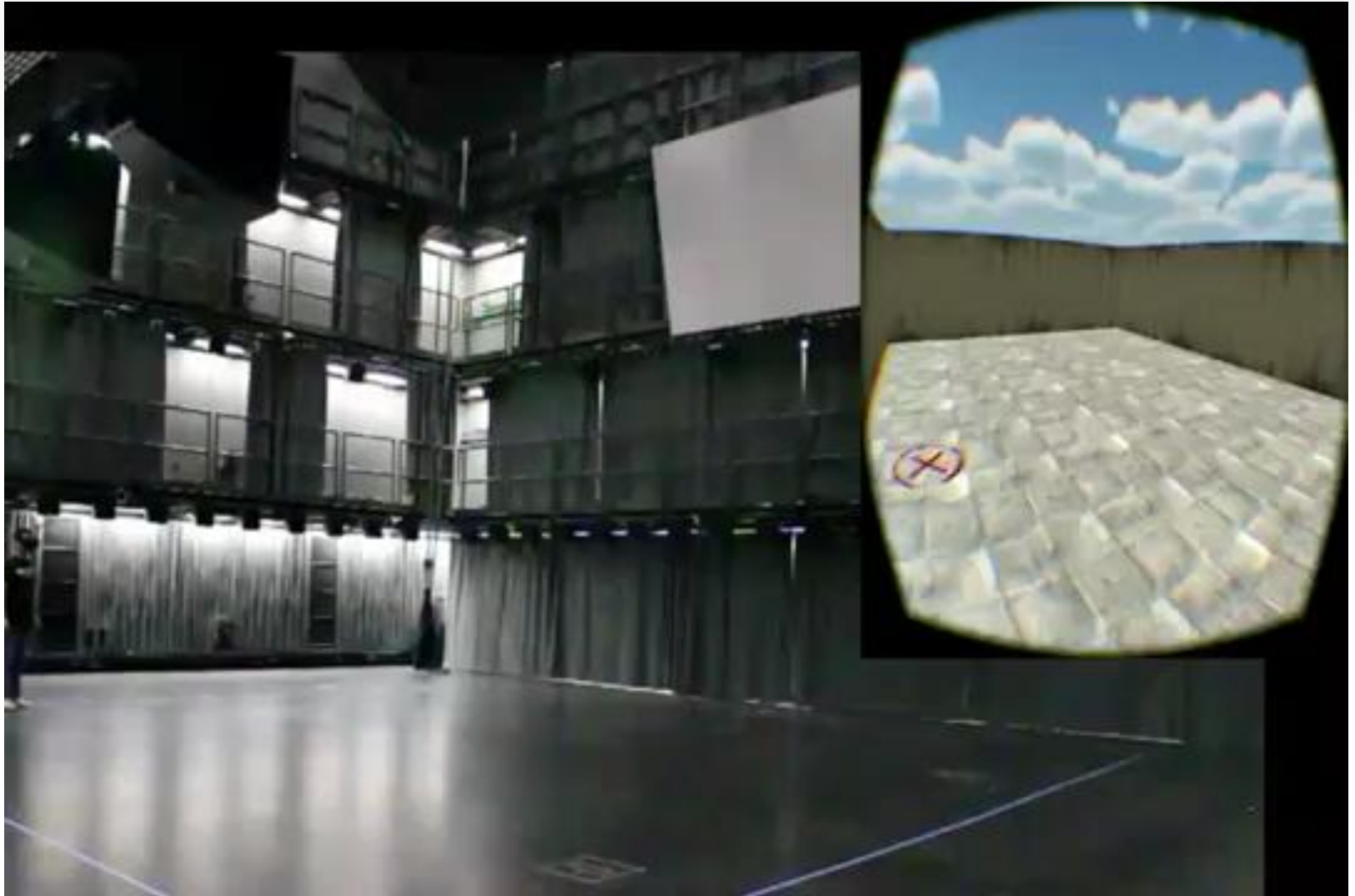
新虚拟位置

虚拟位置

物理空间位移



平移增益的实现

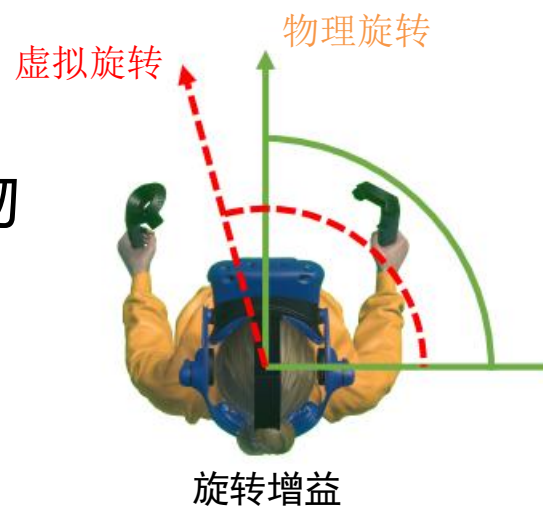


常见运动增益的类型：旋转增益

- **旋转增益 (rotation gain) :**
- 对用户的旋转添加细微的角度偏差, 使得用户在虚拟空间原地旋转时, 实际旋转速度大于或小于虚拟旋转速度
- 旋转增益 g_r 定义为虚拟旋转 R_{vir} 和物理旋转 R_{phy} 的比值:

$$g_r = \frac{R_{vir}}{R_{phy}}$$

g_r 大于1时虚拟旋转更快, 相反虚拟旋转更慢



旋转增益的实现

- **旋转增益 (rotation gain) :**
- 旋转增益 g_r 定义为虚拟旋转 R_{vir} 和物理旋转 R_{phy} 的比值:

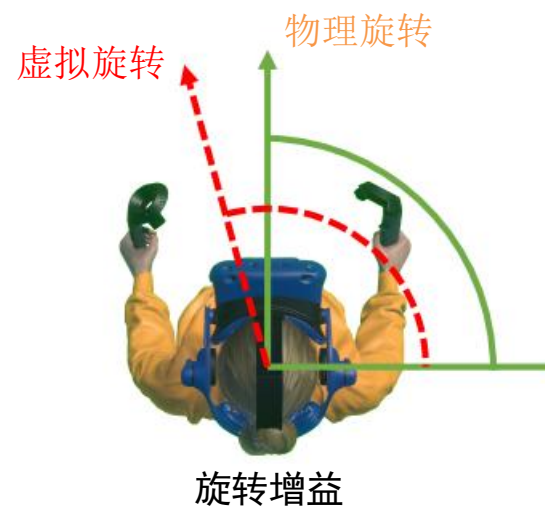
$$g_r = \frac{R_{vir}}{R_{phy}}$$

$$\begin{bmatrix} yaw' \\ roll' \\ pitch' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} yaw \\ roll \\ pitch \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_r[yaw] \Delta yaw \\ g_r[roll] \Delta roll \\ g_r[pitch] \Delta pitch \end{bmatrix}$$

新虚拟方向

虚拟方向

物理方向增量



常见运动增益的类型：曲率增益

- **曲率增益 (curvature gain) :**
- 让用户感觉在虚拟空间内直线移动的同时，实际中无意识地沿着弧形路径行走
- 曲率增益 g_c 定义为物理路径的半径的倒数（即曲率）：

$$g_r = \frac{1}{R}$$



g_c 越大物理路径弯曲越明显，相反物理路径越笔直

曲率增益的实现

用户起始坐标 (x, y) , 面朝（行进）方向为 (u, v) 且 $u^2 + v^2 = 1$, 假设用户向正前方行走距离为 d , 曲率半径为 R

$$\theta = \frac{d}{R}$$

二维向量旋转

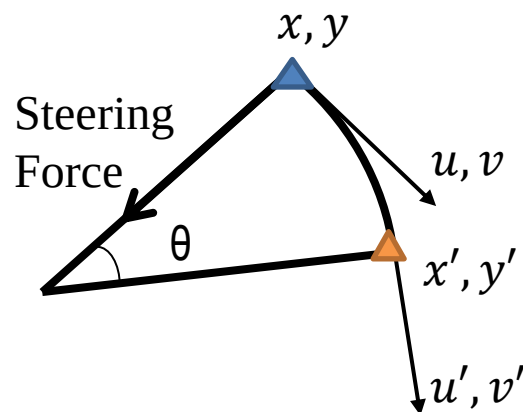
$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \theta\right) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

用户的最终方向为 (u', v')

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = f\left(\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \theta\right)$$

用户的最终坐标为 (x', y')

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + 2R\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) f\left(\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \frac{\theta}{2}\right)$$



曲率增益的效果

Real room

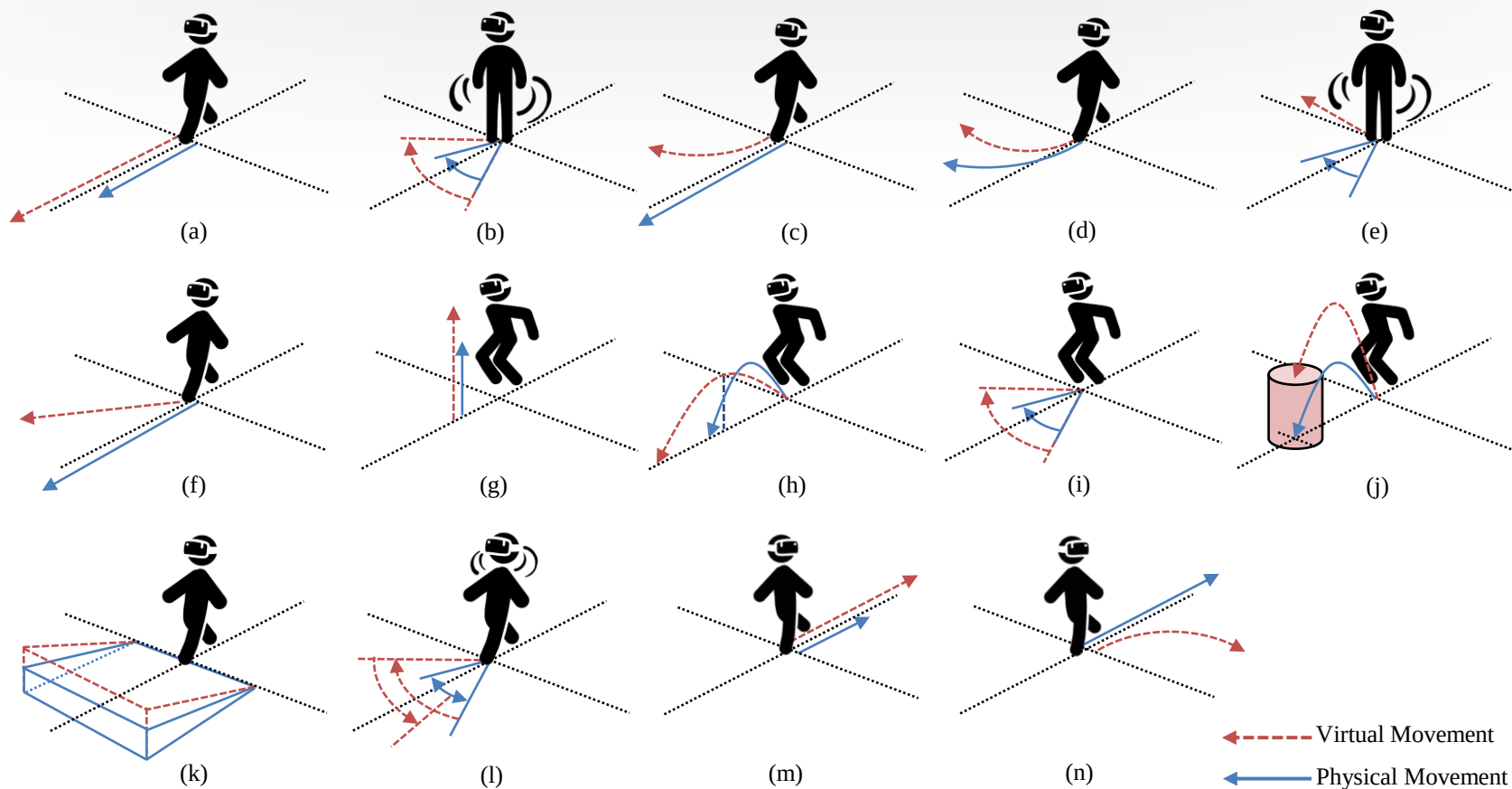


Virtual environment



User walks along a straight line in the virtual environment while a curvature gain of 0.13 (radius 7.7 m) is applied

其他类型的增益



运动增益阈值的测量

- 运动增益的运用对用户应不可察觉
- 如果虚拟运动与实际运动之间偏离过度，就会导致用户感觉到视觉和本体感的差异，产生不适甚至晕动症。
- 因此，理解和评估人体对于不同运动增益的**感知阈值**十分重要。



运动增益阈值的测量

- 二项迫选 (Two-alternative forced-choice, 2AFC)
 - 要求用户提供**二元反馈**
- 例子：
 - 平移增益阈值测量中，询问用户 “实际速度是否大于虚拟速度？”
 - 用户只能回答 “是” 或 “否”
 - **不能回答 “无法判断”**



运动增益阈值的测量

增益阈值评估指标

• 主观指标

- User Gain(s) point of subjective equality record (PSE) **主观等感受点**
- User Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) (After Experiments) **不适感问卷**



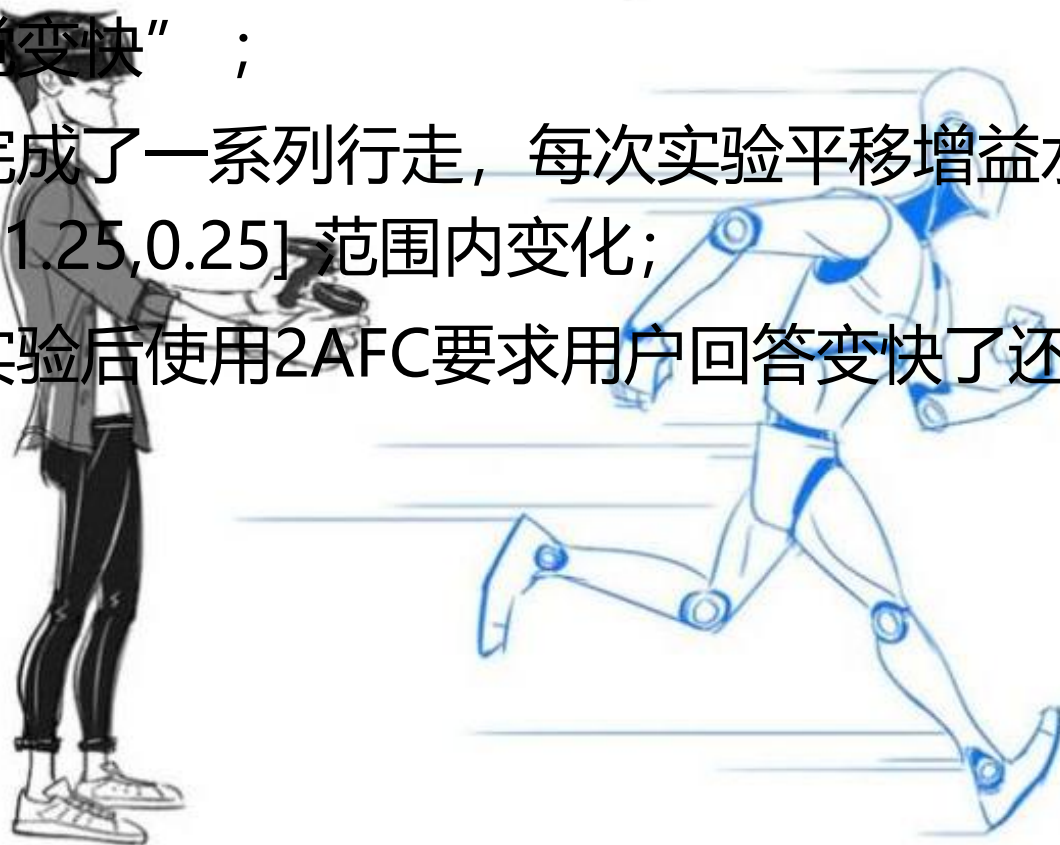
增益阈值检测的常用手段

• 客观指标

- 用户眨眼率 Rate of User Eyes Blinking
- 用户脑电图 User EEG
- 花费的时间 Time spending by user in practicing VR

运动增益阈值的测量

- 获得平移增益 PSE 的示例性程序：
 - 首先让用户了解任务，使用显著的增益，向用户解释：“这样是感觉变慢”、“这样是感觉自然”和“这样是感觉变快”；
 - 用户完成了一系列行走，每次实验平移增益水平在 $[0.75-1.25, 0.25]$ 范围内变化；
 - 每次实验后使用2AFC要求用户回答变快了还是变慢了。



运动增益阈值的测量

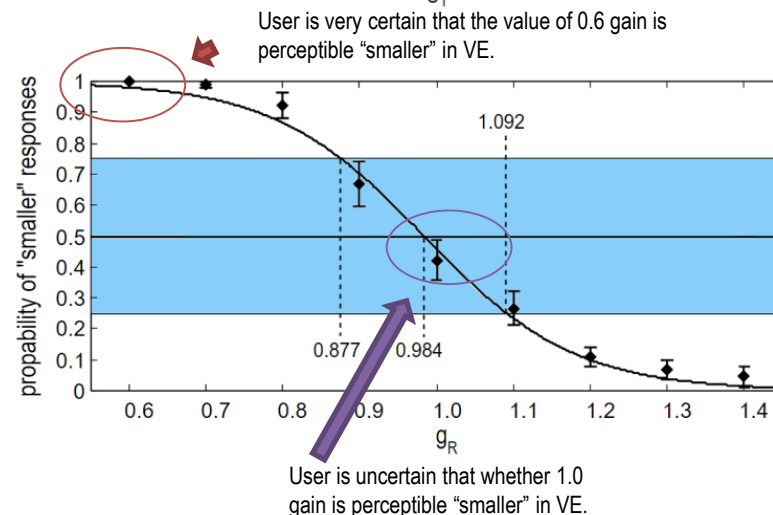
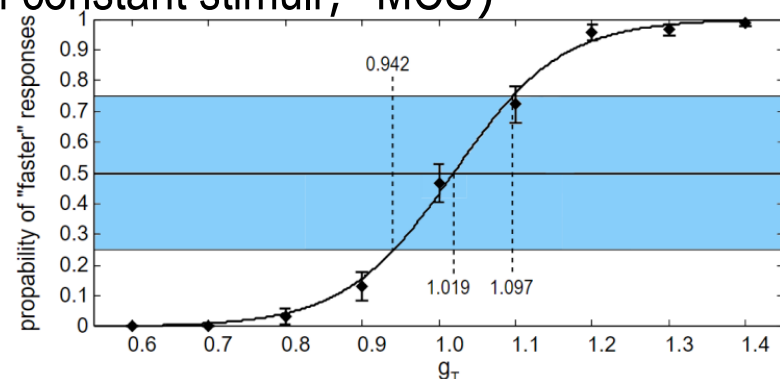
Point of Subjective Equality Record (PSE)

- **X-轴：施加的增益值**

- 每次实验中采用恒定刺激 (Method of constant stimuli, MCS)
- 一个用户多次实验中呈现阈值的顺序随机

- **Y-轴：2AFC回答比例分布**

- 回答“变快”或“变慢”的人数接近时，说明该增益值不容易察觉出



常见运动增益的阈值范围

Gain	Comment	Thresholds	Source
Translation (horizontal)	Question Bias	0.78 – 1.22	Steinicke et al. 2008 [1]
	-	0.86 – 1.26	Steinicke et al. 2009 [1]
	-	0.87 – 1.29	Bruder et al. 2012 [1]
	Driving	0.94 – 1.36	Bruder et al. 2012 [1]
	-	0.86 – 1.26	Kruse et al. 2018 [40]
	Virtual Feet	0.88 – 1.15	Kruse et al. 2018 [40]
	Low-cue VE	0.73 – 1.25	Kruse et al. 2018 [40]
	Jumping	0.68 – 1.44	Hayashi et al. 2019 [3]
Translation (vertical)	Jumping	0.09 – 2.16	Hayashi et al. 2019 [3]
	stretching (VR)	0.84 – 2.55	Matsumoto et al. 2020
	stretching (telepresence)	2.58 – 34.10	Matsumoto et al. 2020
	crouching (VR)	0.83 – 1.94	Matsumoto et al. 2020
	crouching (telepresence)	1.12 – 3.41	Matsumoto et al. 2020
Rotation	Question Bias	0.59 – 1.1	Steinicke et al. 2008 [1]
	-	0.67 – 1.24	Steinicke et al. 2009 [1]
	-	0.68 – 1.26	Bruder et al. 2012 [1]
	Driving	0.77 – 1.26	Bruder et al. 2012 [1]
	-	0.93 – 1.27	Paludan et al. 2016 [7]
	16 objects	0.82 – 1.20	Paludan et al. 2016 [7]
	TLI	0.58 – 1.85	Schmitz et al. 2018 [8]
	Jumping	0.50 – 1.39	Hayashi et al. 2019 [3]

Li, Y. J., Steinicke, F., & Wang, M. (2022). A Comprehensive Review of Redirected Walking Techniques: Taxonomy, Methods, and Future Directions. *Journal of Computer Science and Technology*, 37(3), 561-583.

常见运动增益的阈值范围

Curvature	Question Bias	$r > 16m$	Steinicke et al. 2008
	Question Bias & 2m start-up	$r > 24m$	Steinicke et al. 2008
	-	$r > 22.03m$	Steinicke et al. 2009
	constant stimuli	$r > 6.41m$	Grechkin et al. 2016
	maximum likelihood	$r > 11.61m$	Grechkin et al. 2016
	-	$r > 14.92m$	Bruder et al. 2012 [
	Driving	$r > 8.97m$	Bruder et al. 2012 [
	$v = 0.75m/s$	$r > 10.57m$	Neth et al. 2012 [6
	$v = 1.00m/s$	$r > 23.75m$	Neth et al. 2012 [6
	$v = 1.25m/s$	$r > 26.99m$	Neth et al. 2012 [6
	Audio	$r > 27.5m$	Serafin et al. 2013 [
	Audio & Vision	$r > 6.0m$	Meyer et al. 2016 [
	Jumping	$r > 7.64m$	Jung et al. 2019 [3

Li, Y. J., Steinicke, F., & Wang, M. (2022). A Comprehensive Review of Redirected Walking Techniques: Taxonomy, Methods, and Future Directions. Journal of Computer Science and Technology, 37(3), 561-583.

步态同步平移增益

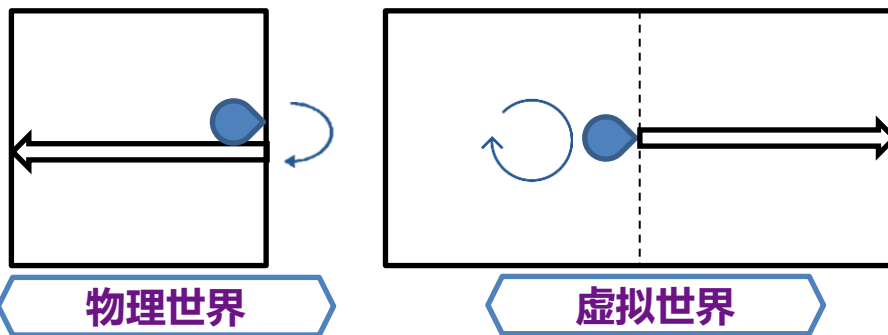
用户在运动时更难察觉到同种增益的应用

Razzaque et al.

相较于静止时，用户转动头部时更不容易察觉到旋转增益的应用

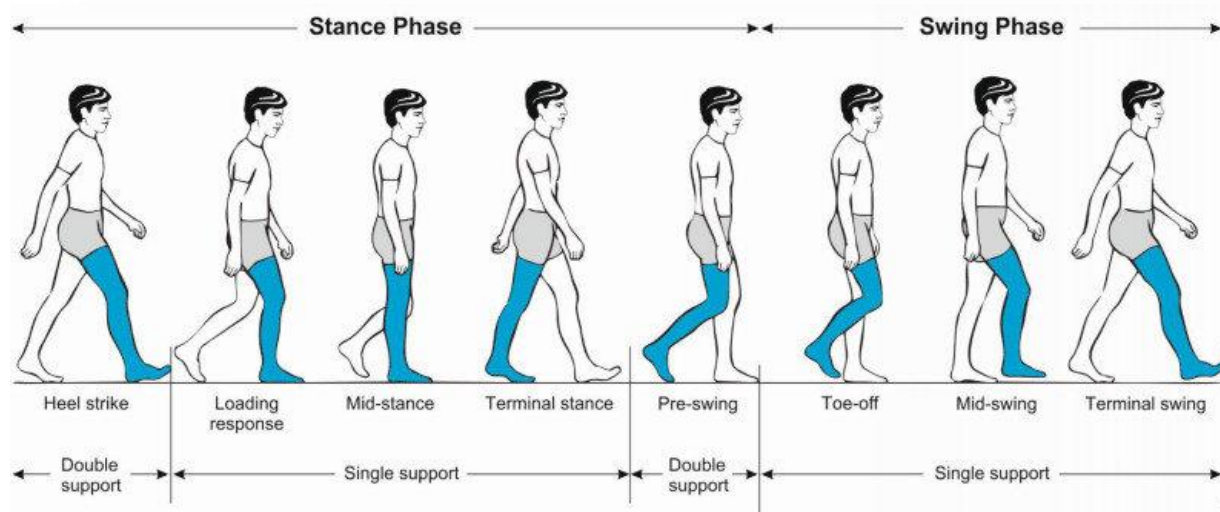
Williams et al.

2:1 Turn – 相当于应用2.0的旋转增益（常规上阈值为1.24）



步态同步平移增益

人类的步态周期包含多个阶段和事件，我们提出在人最不敏感的阶段应用更大的平移增益



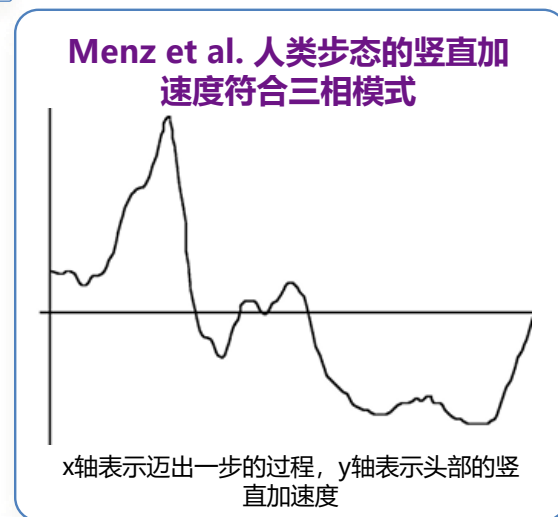
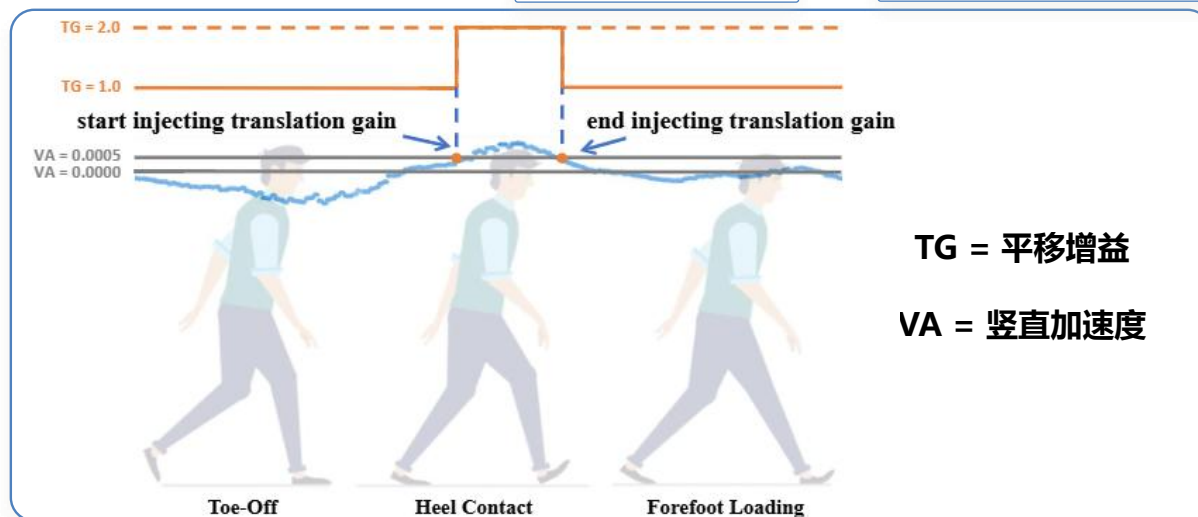
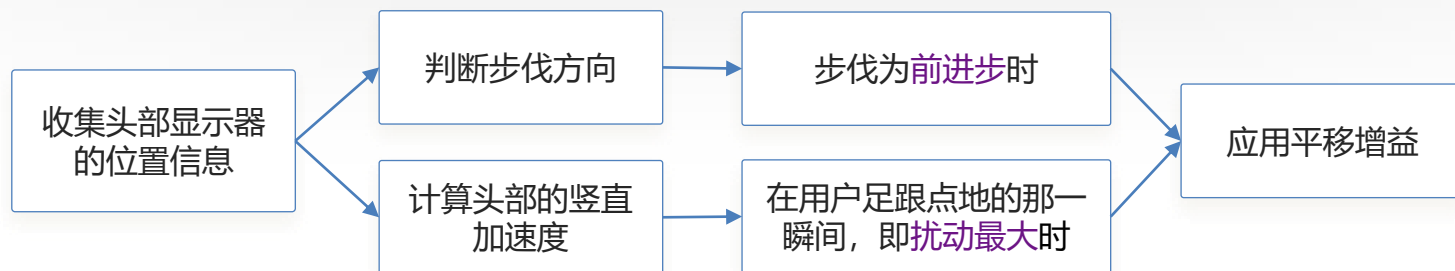
正常步态周期的各个阶段

每个阶段和事件中，人头部的
竖直加速度会有差异

利用差异

通过检测差异找到最不敏感
的阶段，便可在那时应用更
大的平移增益

步态同步平移增益



Hylton B. Menz, Stephen Ronald Lord, and Richard C. Fitzpatrick. 2003. Acceleration patterns of the head and pelvis when walking on level and irregular surfaces. Gait & posture 181 (2003), 35–46.

步态同步平移增益

想要体验超越想象的
虚拟世界吗？

步态同步平移增益

步态同步平移增益技术的效果



拓展平移增益阈值

平均平移增益为**1.431**，较常规平移增益的上检测阈值**1.26**上升了
13.57%



保证一致性

超低平移增益方差
0.092

	室内	室外
漫游	$\mu=1.437, \sigma=0.091$	$\mu=1.484, \sigma=0.117$
目标	$\mu=1.375, \sigma=0.071$	$\mu=1.431, \sigma=0.089$

注： μ =平均平移增益， σ =平移增益方差

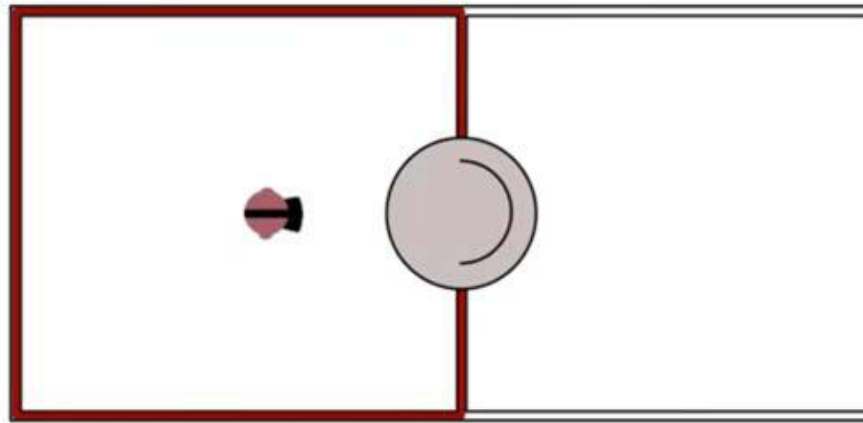
其他重定向行走技术

- 尽管运动增益可以不被用户察觉、不对虚拟空间造成影响，但由于阈值的限制其作用强度毕竟有限
- 有何其他技术同样可以起到重定向的作用？

使用暗示的重定向行走技术

- 使用暗示

- 例如，转动暗示：旋转的书架，旋转门，
- 光束，全息投影，引导用户的“小鸟”，电梯，自动扶梯



Bookshelf and Bird: Enabling Real Walking in Large VR Spaces through Cell-Based Redirection

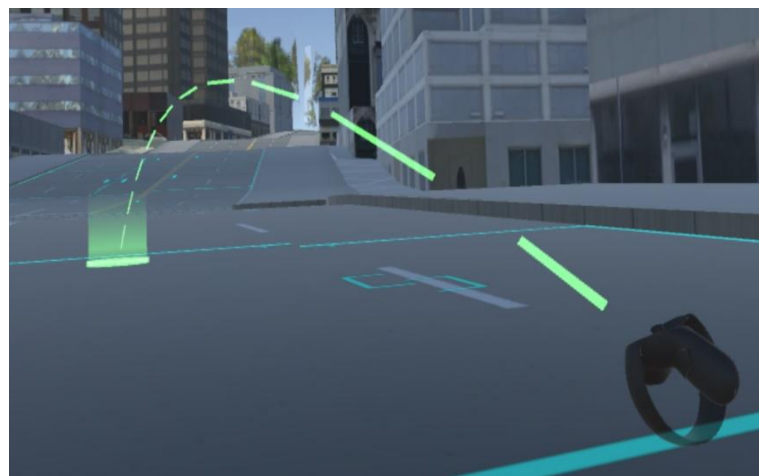
© Run Yu, Wallace S. Lages, Mahdi Nabyouni, Brandon Ray, Navyaram Kondur, Vikram

Chandrashekar, and Doug A. Bowman (Virginia Tech, USA) 3DUI 2017 https://youtu.be/AS65-h_CvVs

利用虚拟道具的重定向技术

- 连续型：升降梯、传送带、过山车等
- 离散型：传送门、利用手柄传送等

“人不动，虚拟空间动”



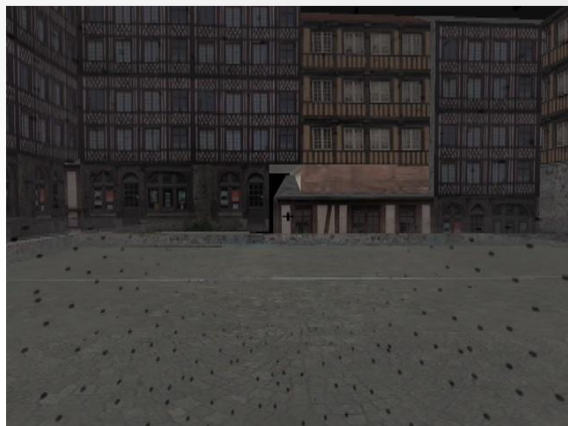
利用变化盲视的重定向行走技术

- 什么是变化盲视（Change Blindness）？
 - 视觉感知的一种机制
 - 在某些情况下人无法注意到场景中的重大变化
 - 主要可由快速扫视、间隔刺激、眨眼等引起
- 利用变化盲视也可提供重定向

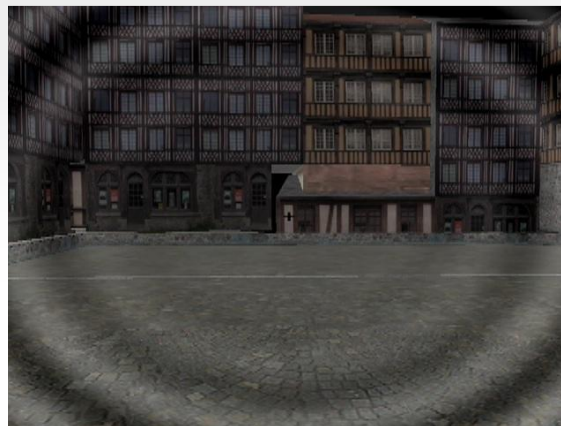
利用变化盲视的重定向行走技术

- 变化盲视下的自运动变化 (Change blindness self-motion illusions)
 - 用户在短暂的视觉干扰期间可能无法检测到场景中的重大变化
 - 通过用光流(Optic flow)影响周边视觉来干扰用户
 - 通过对用户周边视力进行持续间隔刺激, **可以间断地对虚拟场景施加平移操作而不会被用户察觉**

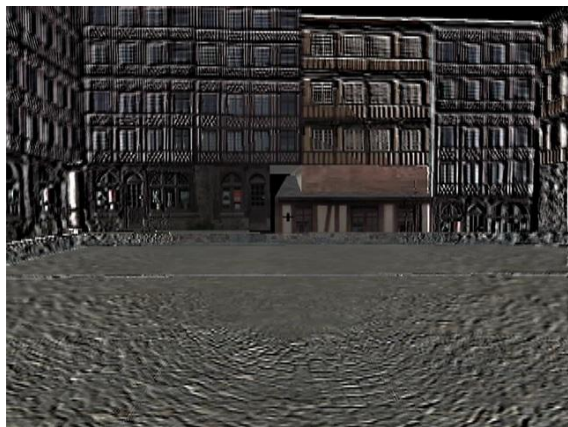
利用变化盲视的重定向行走技术



添加粒子 (particles)



使用窦性光栅 (Sinus gratings)



轮廓滤波 (contour filtering)

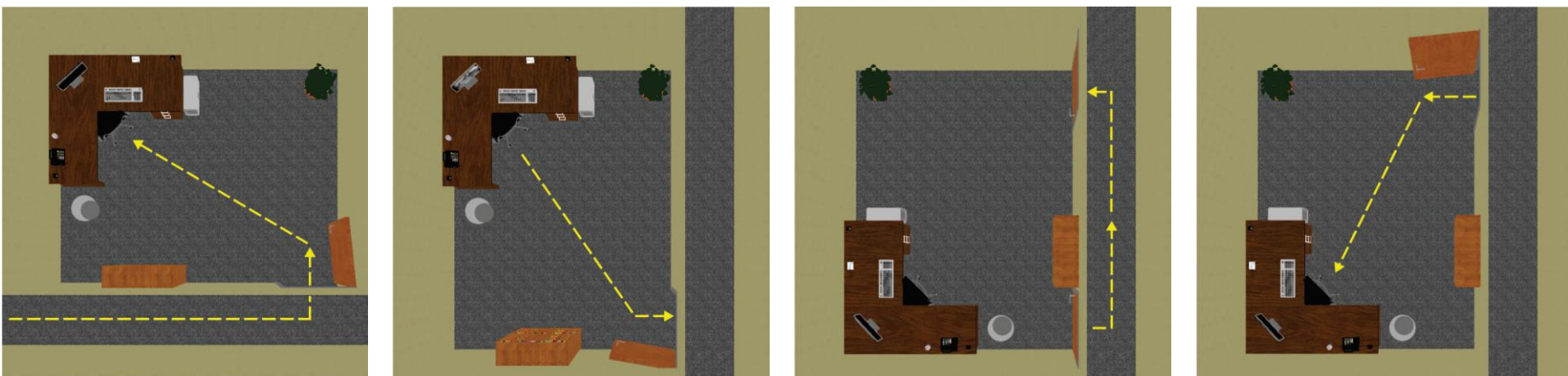


反色 (contrast inversion)

缺点是改变了
虚拟画面

利用变化盲视的重定向行走技术

- 变化盲视下的场景布局结构变化（Change blindness architecture illusions）
 - 人对周围环境的印象可以被覆盖和修改
 - 在用户进入房间后，趁用户不注意将房间的门移动到另一面墙上
 - 用户离开房间时位置就被修改了

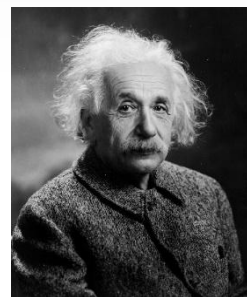
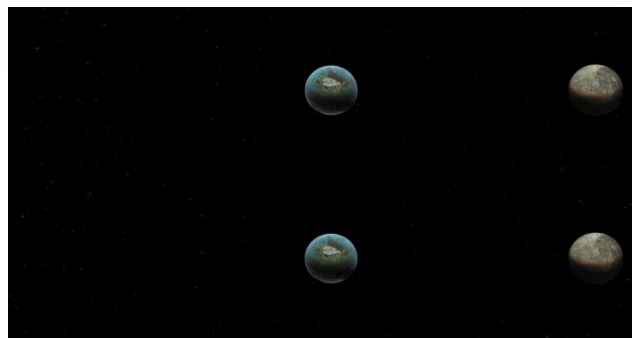


利用空间收缩的重定向行走技术



洛伦兹收缩现象

- 在地球视角和飞船视角中，飞船到地球的速度是相同的
- 但在飞船视角中，飞船可以在更短的时间和距离内到达月球。



Albert Einstein
(1879~1955)

01. 空间压缩

针对虚拟现实中的空间限制问题，提出了一种基于空间压缩的虚拟现实行走技术。

02. 洛伦兹收缩

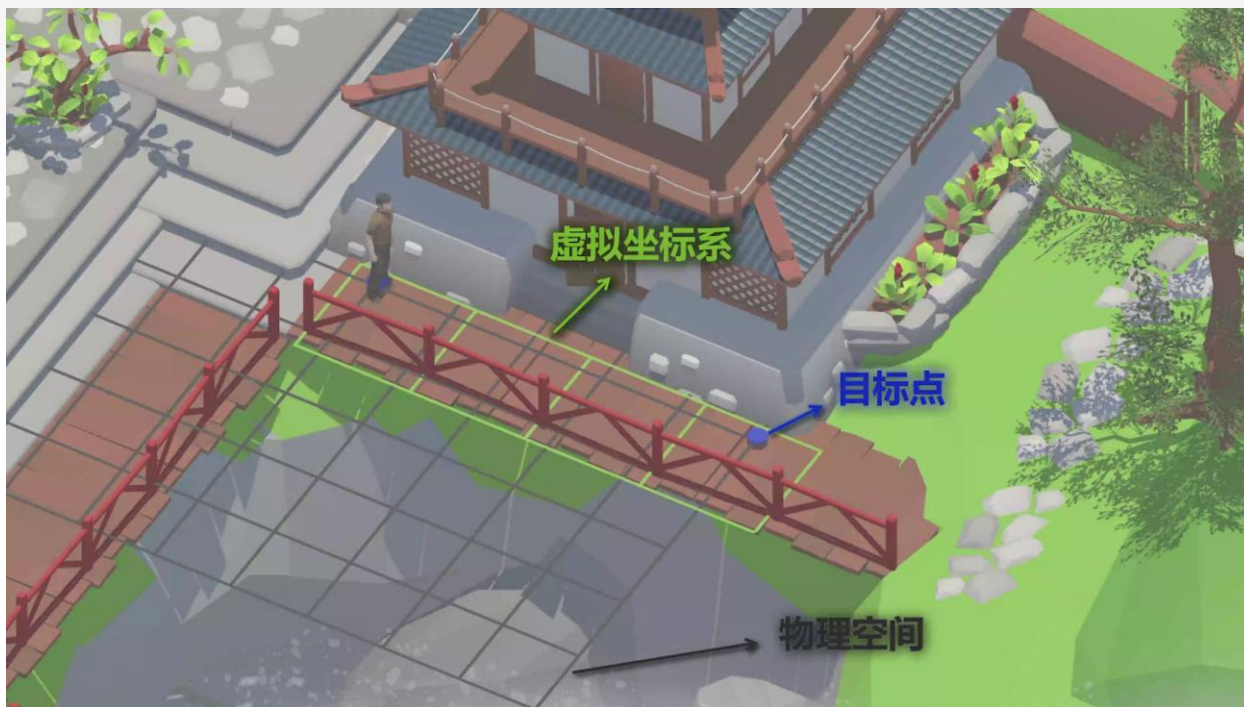
首次将相对论中的洛伦兹收缩现象应用到虚拟现实技术中。

03. 通用方案

创新性地为VR空间限制问题提供了通用的解决方案。

利用空间收缩的重定向行走技术

技术原理 Technical Principle



用户原本需要移动 5 个物理单位才能到达目标，但使用空间压缩技术后，用户只需要移动 4 个物理单位就能到达虚拟目标。

利用空间收缩的重定向行走技术

不使用空间压缩

练习：重定向技术分类

根据所学知识，你能把这些技术按照**功能**和**感知度**分类吗？

位置重定向
Reposition

方向重定向
Reorientation

显式 (Overt)

微变 (Subtle)

- 传送
Teleportation
- 平移增益
Translation gains
- 变化盲视 (运动)
Change blindness
self-motion illusions
- 冻结-旋转
Freeze-turn
- 旋转/曲率增益
Rotation/Curvature gains
- 变化盲视 (结构)
Change blindness
architectural illusions

重定向技术分类

根据所学知识，你能把这些技术按照**功能**和**感知度**分类吗？

位置重定向
Reposition

- 传送
Teleportation

- 平移增益
Translation gains
- 变化盲视（运动）
Change blindness
self-motion illusions

方向重定向
Reorientation

- 冻结-旋转
Freeze-turn

- 旋转/曲率增益
Rotation/Curvature
gains
- 变化盲视（结构）
Change blindness
architectural illusions

显式 (Overt)

微变 (Subtle)

思考

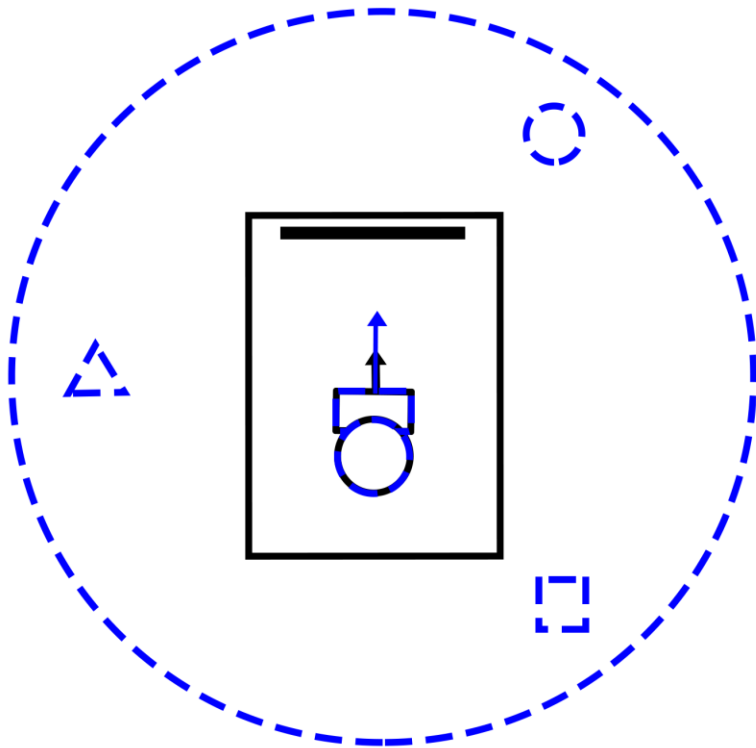
- 除了以上提到的重定向技术，你还能想到什么新的技术/增益来重定向用户？
- 增益阈值是固定的吗？你觉得什么因素可能影响增益阈值？

发散思维1——新的增益类型来重定向用户

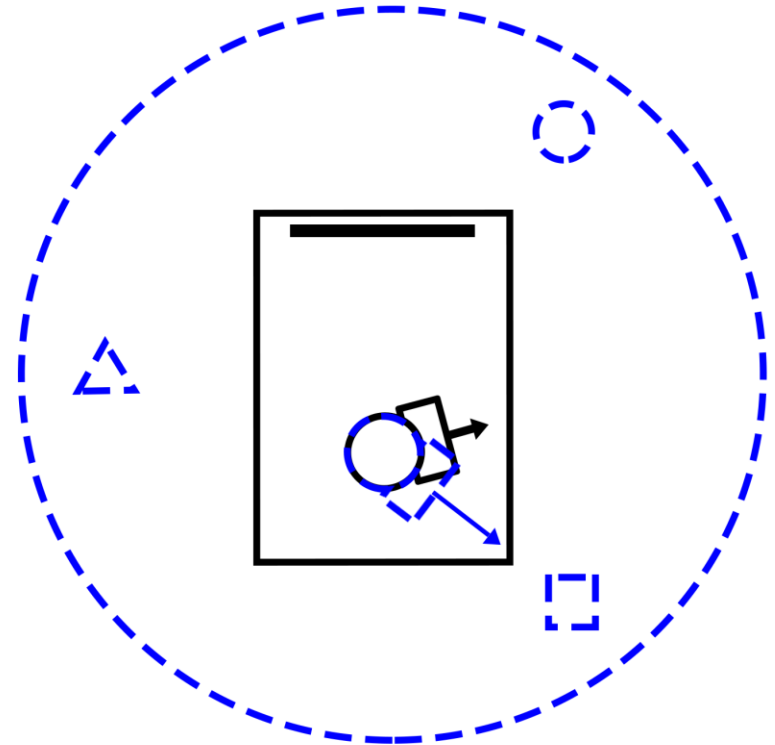
- 你还能想到什么新的技术/增益来重定向用户？



头部重定向



(a)



(b)

(IEEE VR2017) Guided Head Rotation and Amplified Head Rotation: Evaluating Semi-natural Travel and Viewing Techniques in Virtual Reality

发散思维2——增益阈值受什么影响

- 个人因素
 - 如何快速校准适合一个人的增益阈值？
- 环境因素
 - 虚拟场景大小？
 - 虚拟场景真实度？
 - 虚拟物体与用户的距离？

目录

- 01 VR中的行进交互
- 02 重定向行走技术与运动增益
- 03 使用重定向行走减少碰撞
- 04 重置操作与策略

使用重定向行走减少与障碍物的碰撞

- 通过合理组合使用**运动增益**，可以实现用户在大范围虚拟空间中的真实行走
- 现有重定向方法大致可分为三类^[1]：
 - 脚本式重定向行走 (Scripted Redirected Walking)
 - 反应式重定向行走 (Reactive Redirected Walking)
 - 预测式重定向行走 (Predictive Redirected Walking)

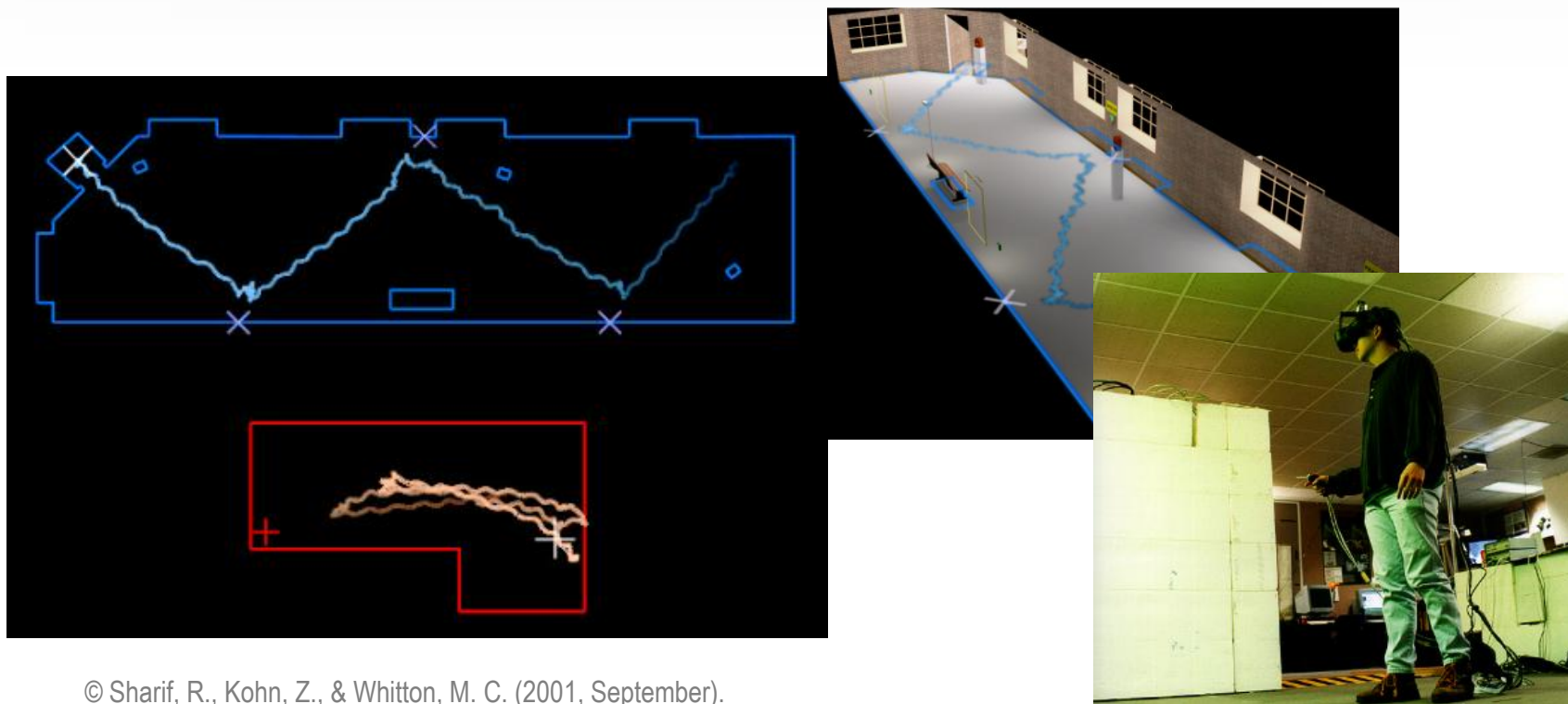
[1] Nilsson, N. C., Peck, T., Bruder, G., Hodgson, E., Serafin, S., Whitton, M., ... & Rosenberg, E. S. (2018). 15 years of research on redirected walking in immersive virtual environments. IEEE computer graphics and applications, 38(2), 44-56.

脚本式重定向行走

- 预先设置虚拟空间参观路线，引导用户沿着预先规划好的路径行走，在行走过程中应用运动增益来减少碰撞。

脚本式重定向行走

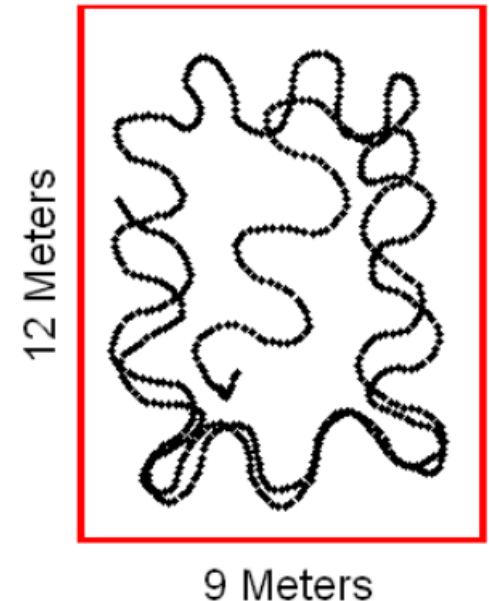
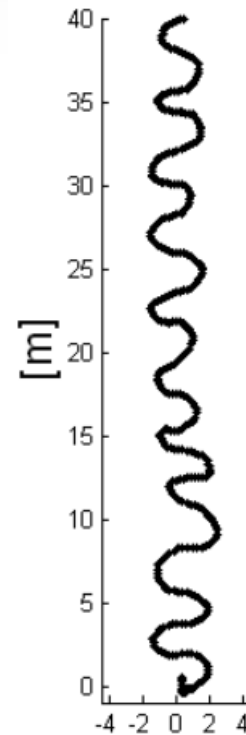
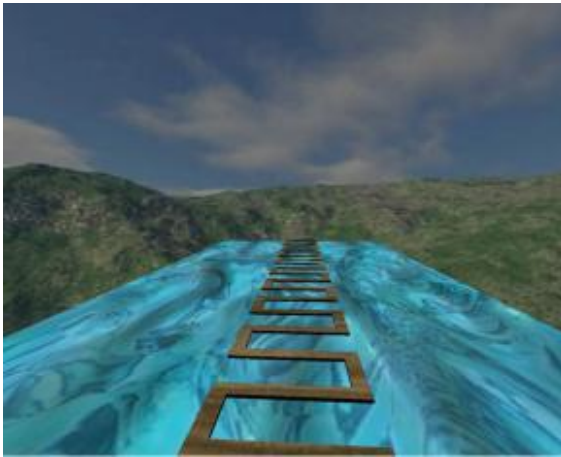
- Razzaque等人 在一个虚拟空间中让用户沿着设计好的锯齿形路径漫游，使虚拟空间比实际物理空间多出一倍。



© Sharif, R., Kohn, Z., & Whitton, M. C. (2001, September). Redirected walking. In Proc. Eurographics (pp. 5-7).

脚本式重定向行走

- Engel等人在虚拟空间构造一条蜿蜒前行的路径，允许用户在一个12m x 9m的物理空间内漫游一个40m x 8m的虚拟空间。



© Engel, D., Curio, C., Tcheang, L., Mohler, B., & Bühlhoff, H. H. (2008, October). A psychophysically calibrated controller for navigating through large environments in a limited free-walking space. In Proceedings of the 2008 ACM symposium on Virtual reality software and technology (pp. 157-164).

脚本式重定向行走的优与劣

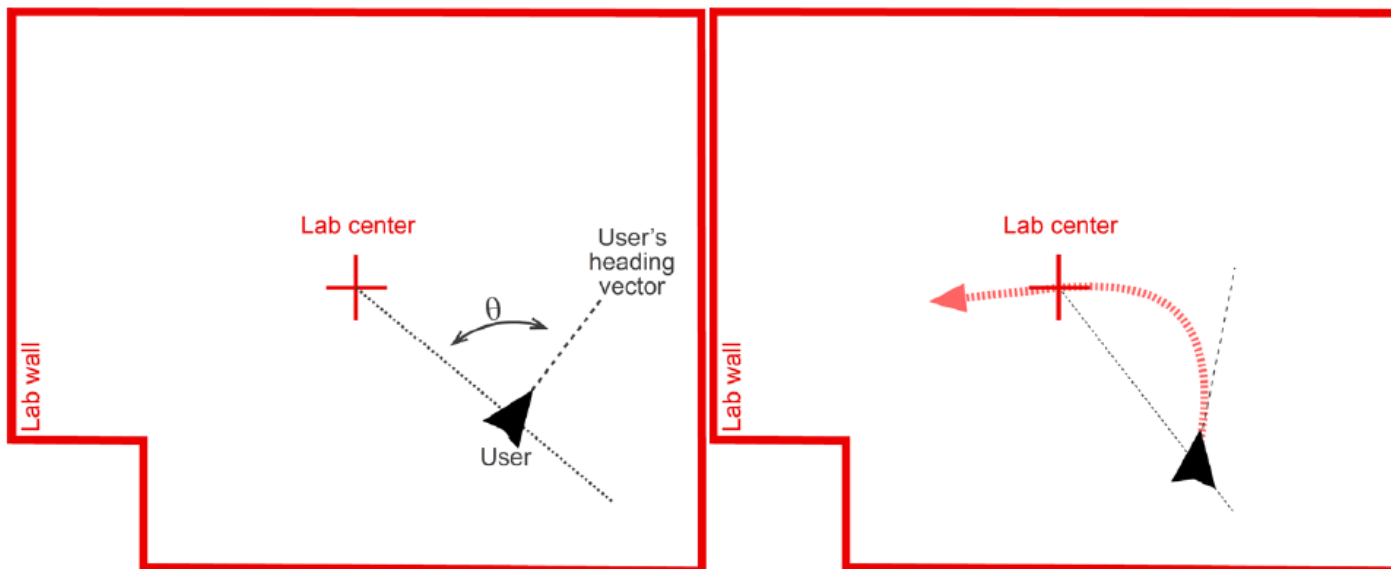
- **优点：**通过开发人员手动规划用户的虚拟路径，这类方法可以确保用户在给定物理空间中通过真实行走来探索给定的虚拟空间。
- **缺点：**当虚拟空间发生变化时，需要开发人员重新对参观路线进行规划，这极大限制了脚本重定向行走方法的通用性。

反应式重定向行走

- 事先不知道用户虚拟路径，基于用户当前的实际位置、朝向，将用户朝物理空间内某个转向目标或区域进行引导，使用户尽量远离物理空间的边界。
- 方法类型：
 - 基于启发的方法（S2C、S2O、S2MT等）
 - 人工势能函数方法
 - 强化学习方法
 - 物理/虚拟空间对齐方法
 - 计算路径可达性方法

转向中心 (Steer-to-Center, S2C)

- 采用物理空间的中心点作为转向目标，持续地将用户朝物理空间中心进行引导，尽量避免用户与物理空间边界发生碰撞。



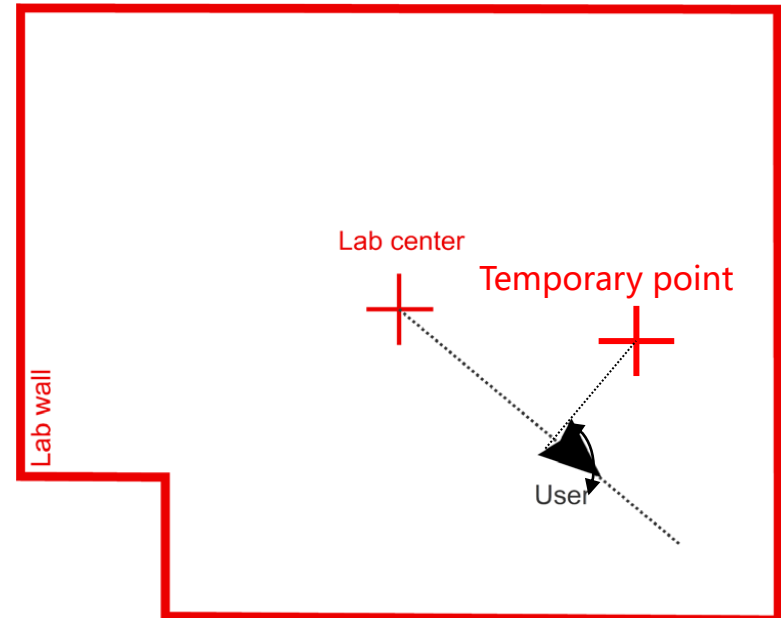
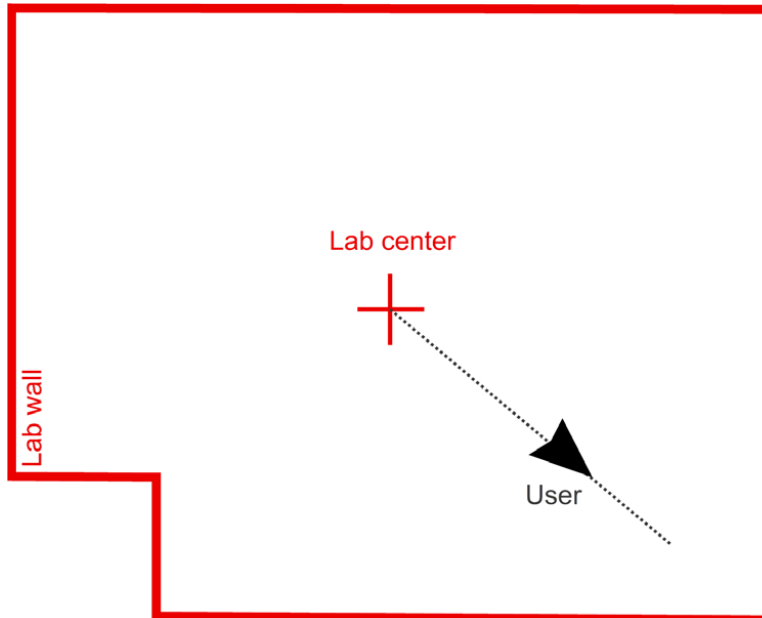
- 曲率: $C = k \sin(\theta)$

S2C实现方式的缺点

- 穿越场景中心时，夹角变化很大，导致steering方向剧烈变化
- 产生抖动 
 - 当用户转弯方向和steering方向不一致时可能发生
- 当用户背朝steering方向行进时sin值很小，无法实现重定向的初衷

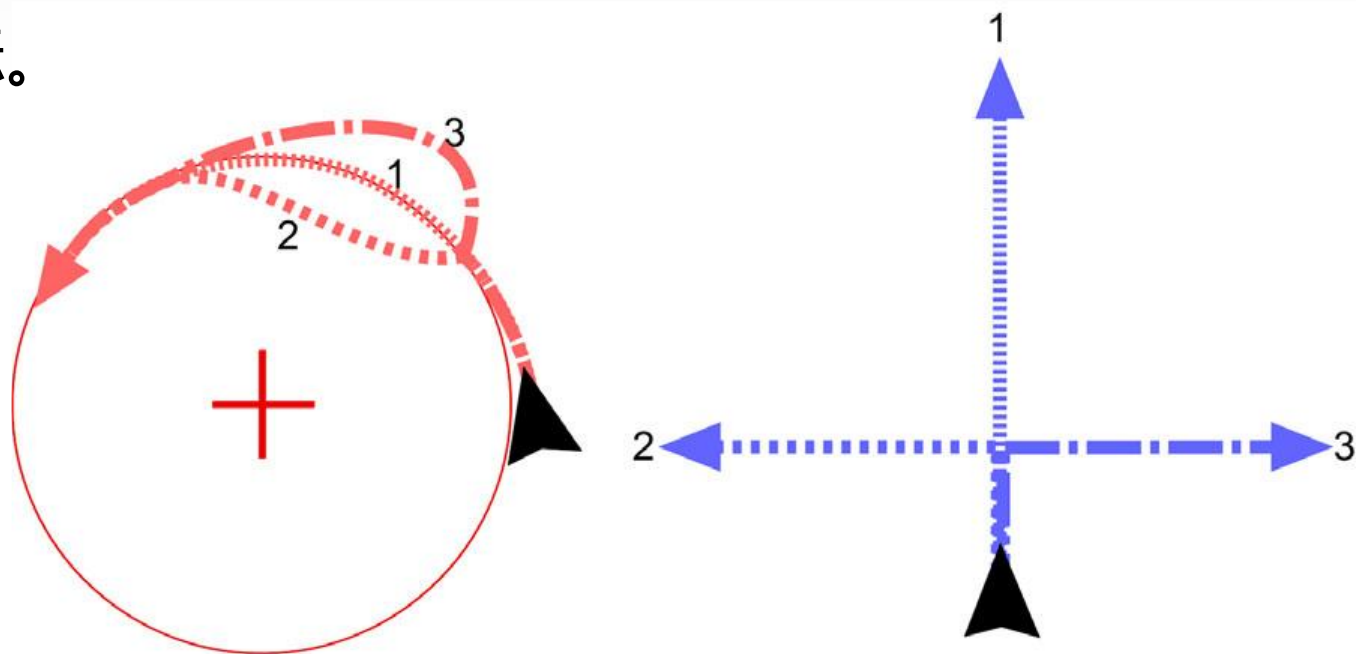
S2C改进：增加临时转向点

- 使用**恒定**曲率半径，通常是7.5m，Steering Force方向参考用户位置与中心的夹角
- 当 $\theta > 160^\circ$ 时，在与用户垂直的方向上创建一个临时steering point



转向轨道 (Steer-to-Orbit, S2O)

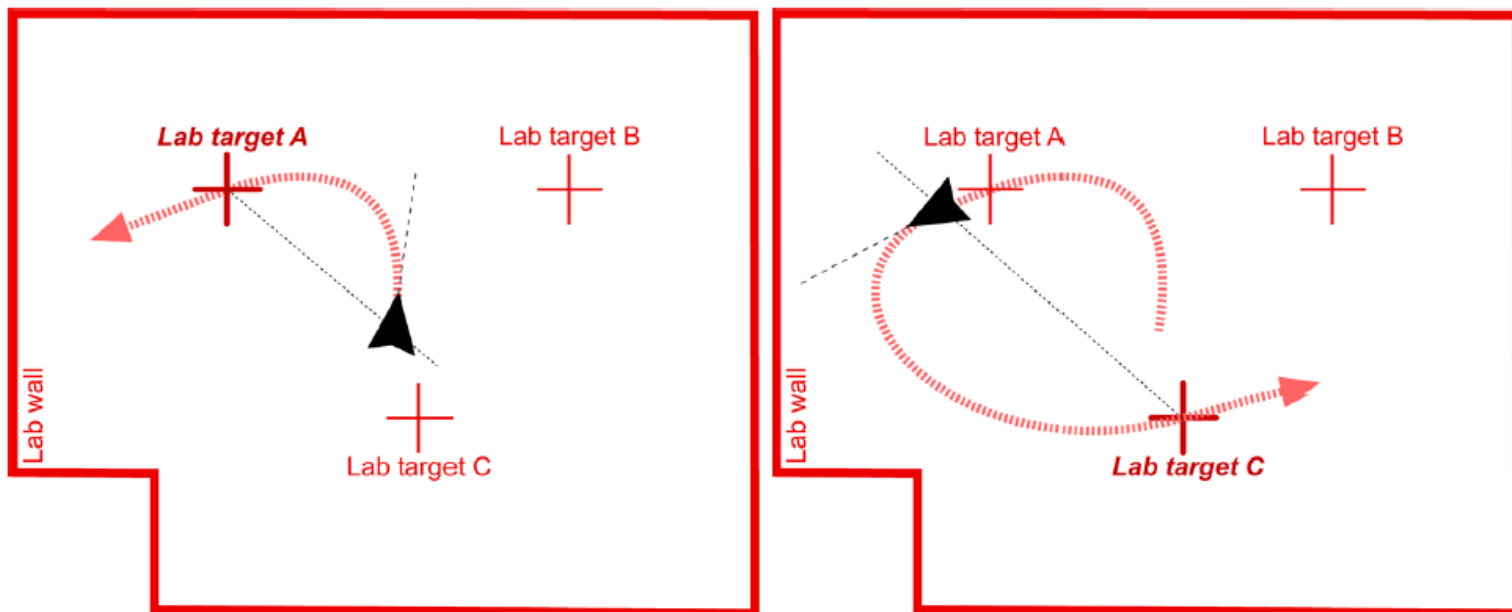
- 使用预定义在物理空间中心位置的圆形轨迹对用户进行引导，在用户漫游时，基于圆形轨迹动态计算用户的转向目标。



- 可以避免前述穿过中心抖动的问题
- 但空间占用大

转向多目标 (Steer-to-Multi-Targets, S2MT)

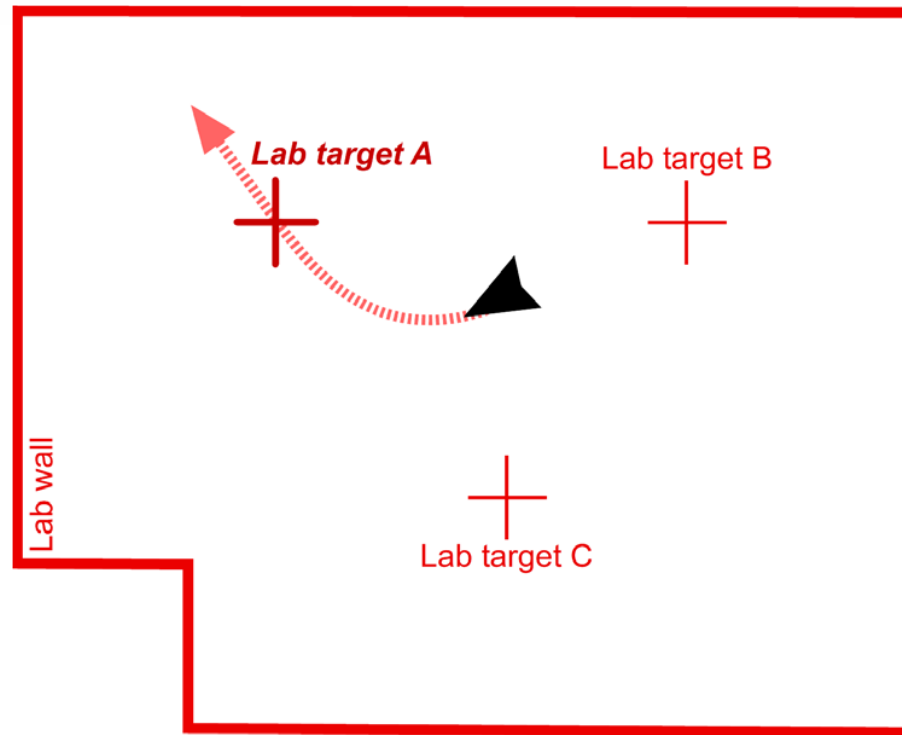
- 对转向目标做了简化，使用多个平均分布在物理空间中心周围的点作为潜在转向目标，在漫游过程中从潜在转向目标中动态选择距离用户最近的点进行重定向引导。



- 选夹角最小的目标点作为转向目标

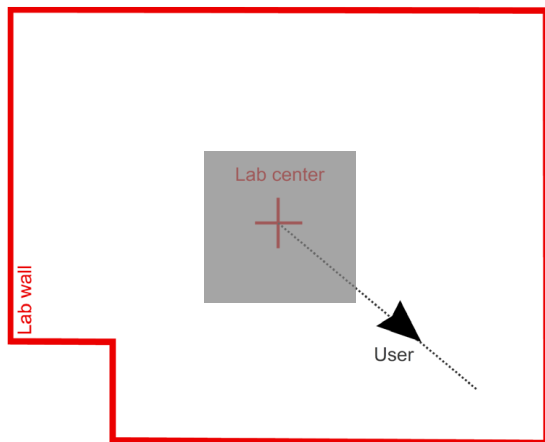
S2MT的缺点

- 与所有目标点夹角都比较大时，效果不好

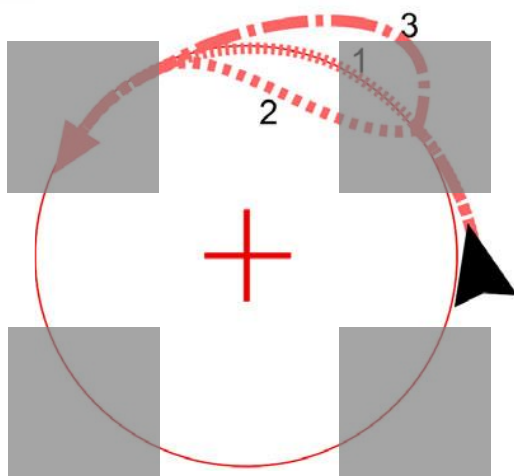


反应式（基于启发）的方法整体缺点

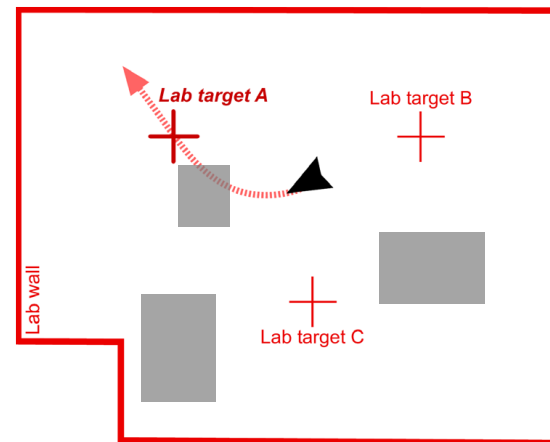
- 性能受具体环境布局影响较大，无法适应复杂多变的场景



当物理空间中心有障碍物时，S2C效果明显下降



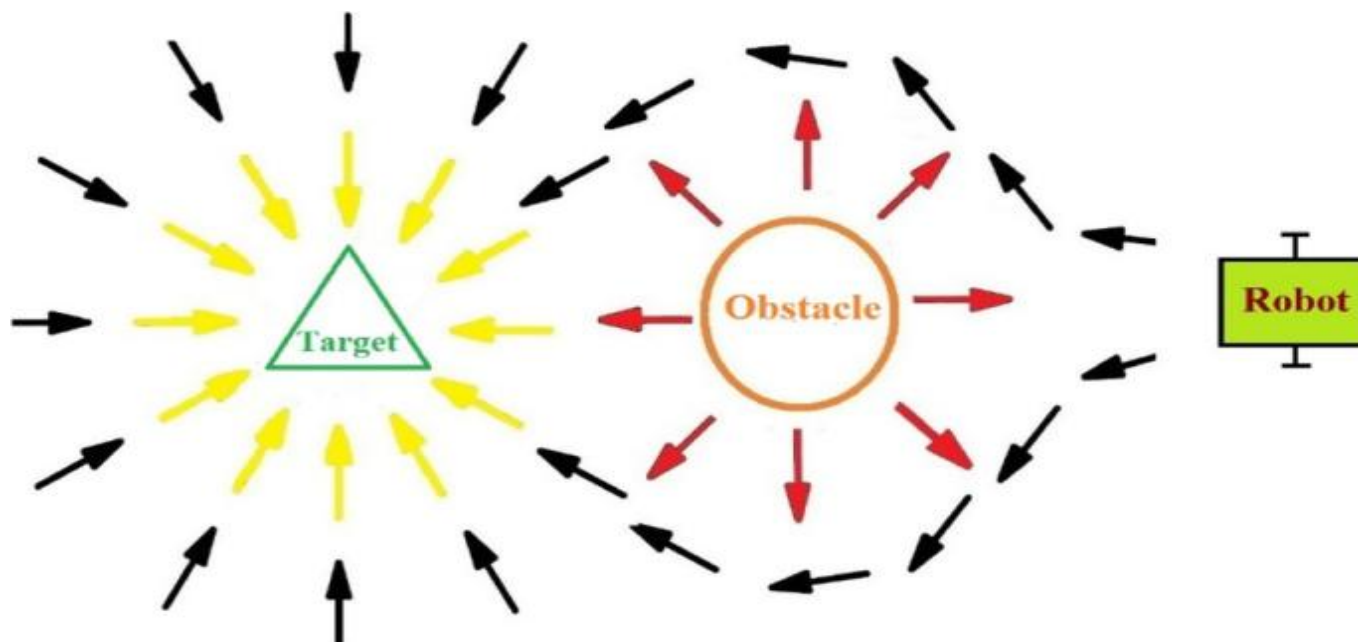
当物理空间边缘有障碍物时，S2O效果明显下降



当物理障碍物复杂时，目标点可能被遮挡

人工势能场 (Artificial Potential Fields, APF)

- 来源于机器人：构造梯度场
 - Target: 引力
 - Obstacle: 斥力



人工势能场 (Artificial Potential Fields, APF)

- 来源于机器人：构造梯度场

– 引力

$$U_{att}(q) = \begin{cases} \frac{1}{2}\zeta d^2(q, q_{goal}) & d(q, q_{goal}) \leq d_{goal}^* \\ d_{goal}^* \zeta d(q, q_{goal}) - \frac{1}{2}\zeta (d_{goal}^*)^2 & d(q, q_{goal}) > d_{goal}^* \end{cases}$$

– 斥力

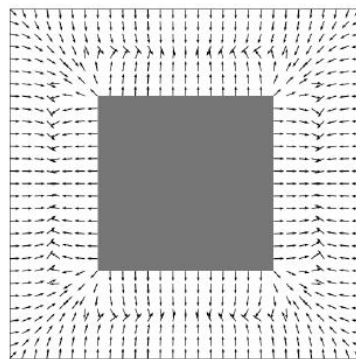
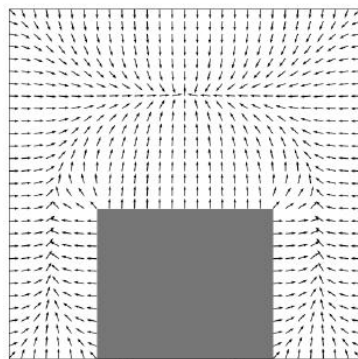
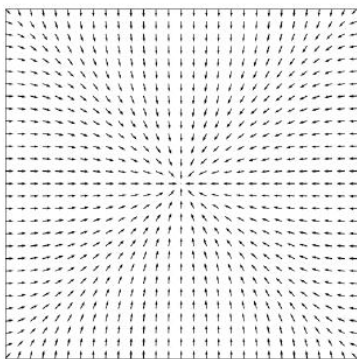
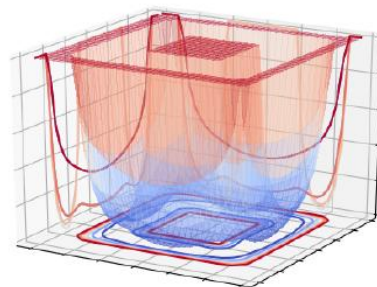
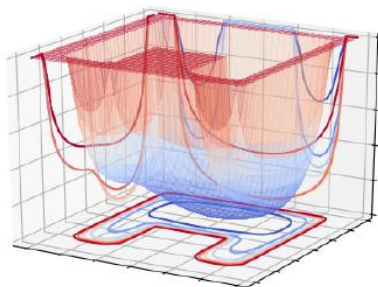
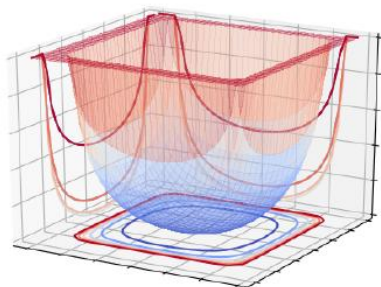
$$U_{rep}(q) = \begin{cases} \frac{1}{2}\eta \left(\frac{1}{D(q)} - \frac{1}{Q^*} \right)^2, & D(q) \leq Q^* \\ 0, & D(q) > Q^* \end{cases}$$

$$U(q) = U_{att}(q) + U_{rep}(q)$$

APF-RDW

- 重定向只需要计算斥力
 - 空间中任一点，考察其到各障碍物的最短距离

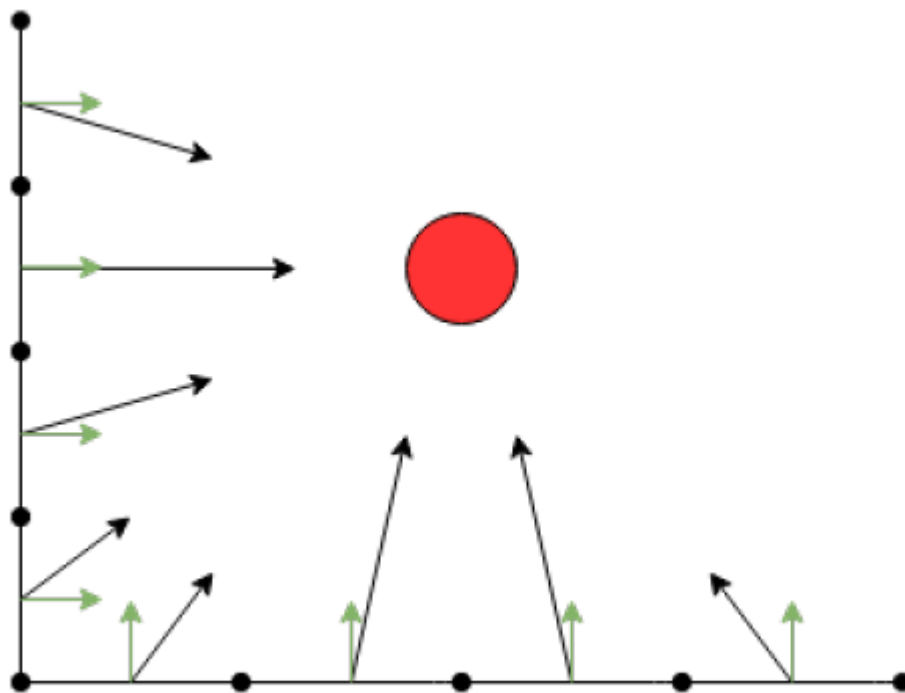
$$U = \sum \frac{1}{||x - x_{ob}||}$$



APF-RDW

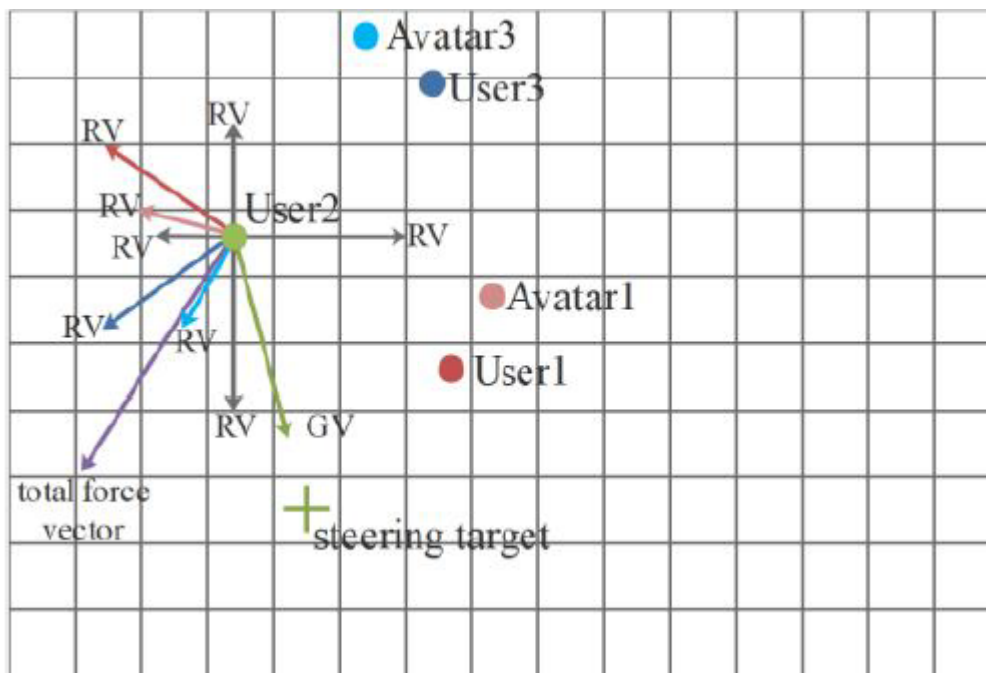
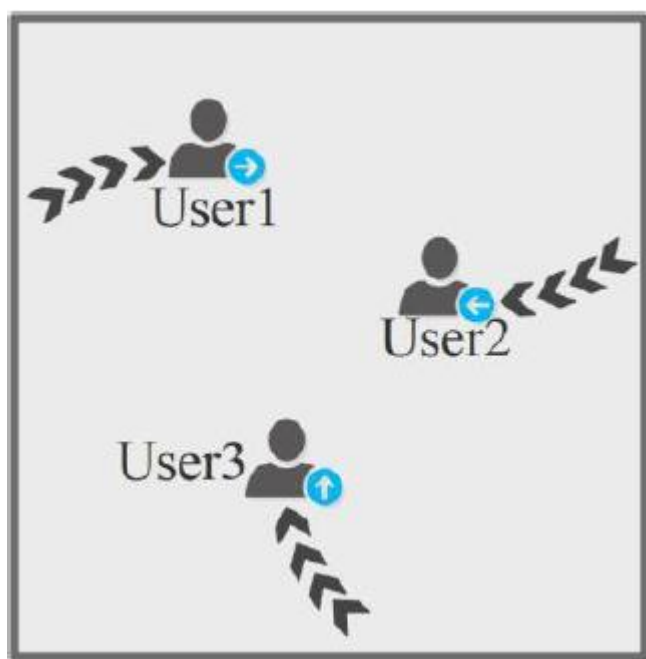
- 重定向只需要计算斥力
 - 障碍物边界分段计算
 - 产生效果类似于S2C

$$U = \sum \frac{1}{||x - x_{ob}||}$$



基于APF的多人重定向行走

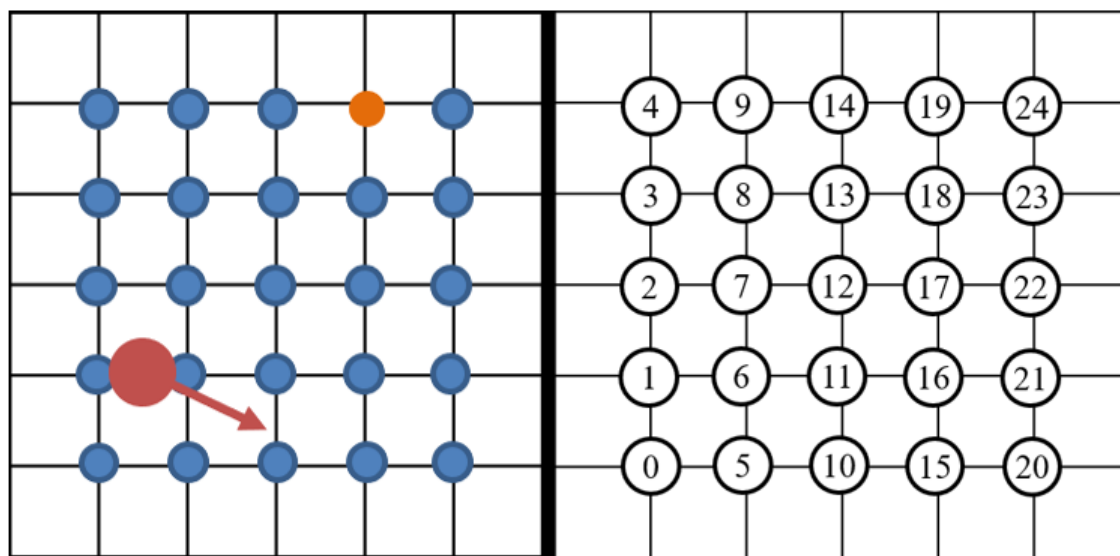
- 使用人工势能场
- 除了障碍物，用户之间也存在斥力



(IEEE VR2020)Dynamic Artificial Potential Fields For Multi-User Redirected Walking

基于强化学习的重定向行走

- Double Deep Q-Learning
- 在多个候选点中寻找最佳steering point



(IEEE VR2019) Real-time Optimal Planning for Redirected Walking Using Deep Q-Learning

人工势能场 (Artificial Potential Fields, APF)

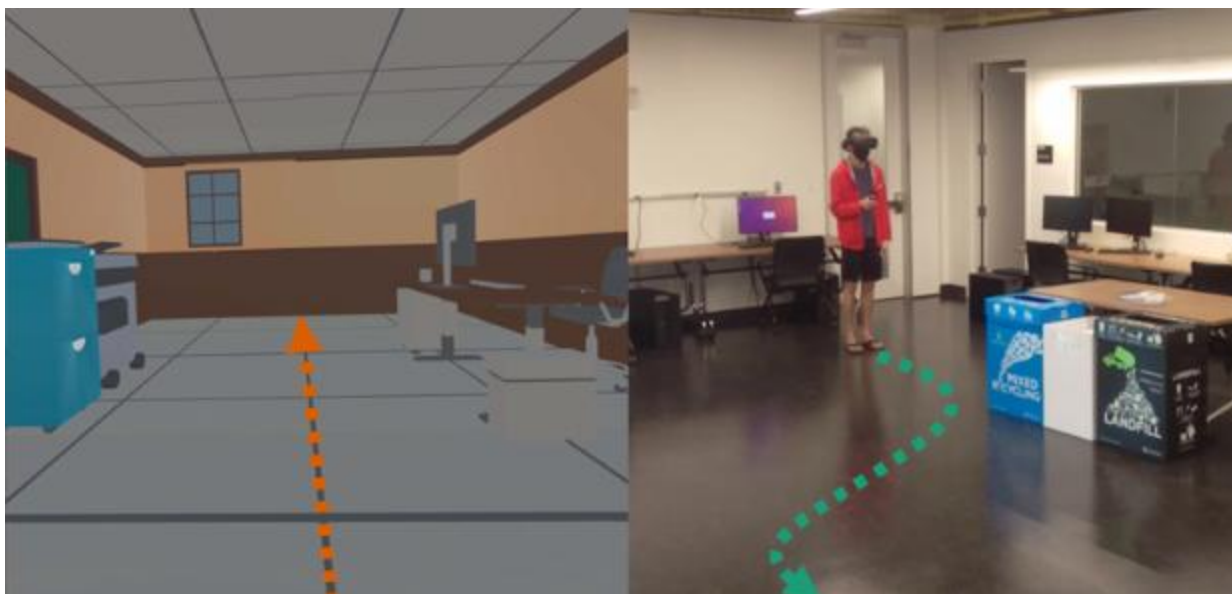
- Double Deep Q-Learning
- 扩展了之前的工作，使得在多人以及更复杂的场景下能运行



(IEEE VR2020) Optimal Planning for Redirected Walking
Based on Reinforcement Learning in Multi-user
Environment with Irregularly Shaped Physical Space

基于物理/虚拟空间对齐的重定向行走

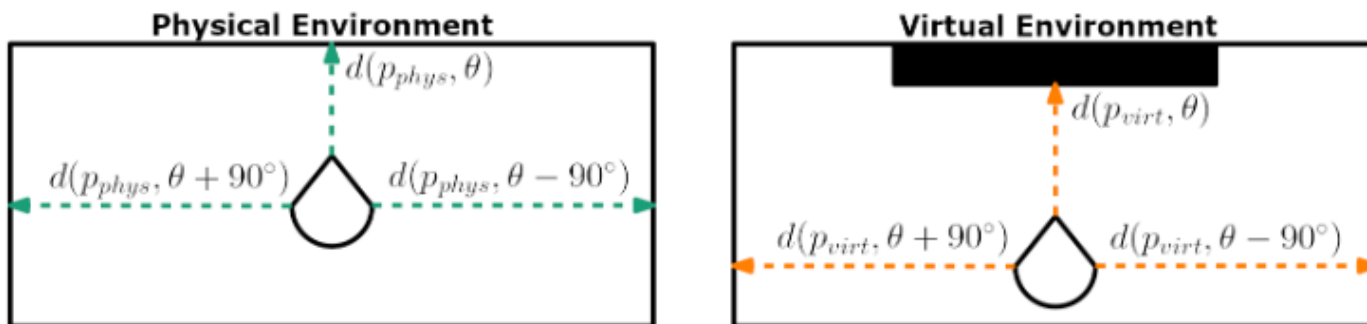
- 利用用户会主动避开虚拟障碍物的特点，引导用户转向物理空间与虚拟空间障碍物尽可能对齐的方向



基于物理/虚拟空间对齐的重定向行走

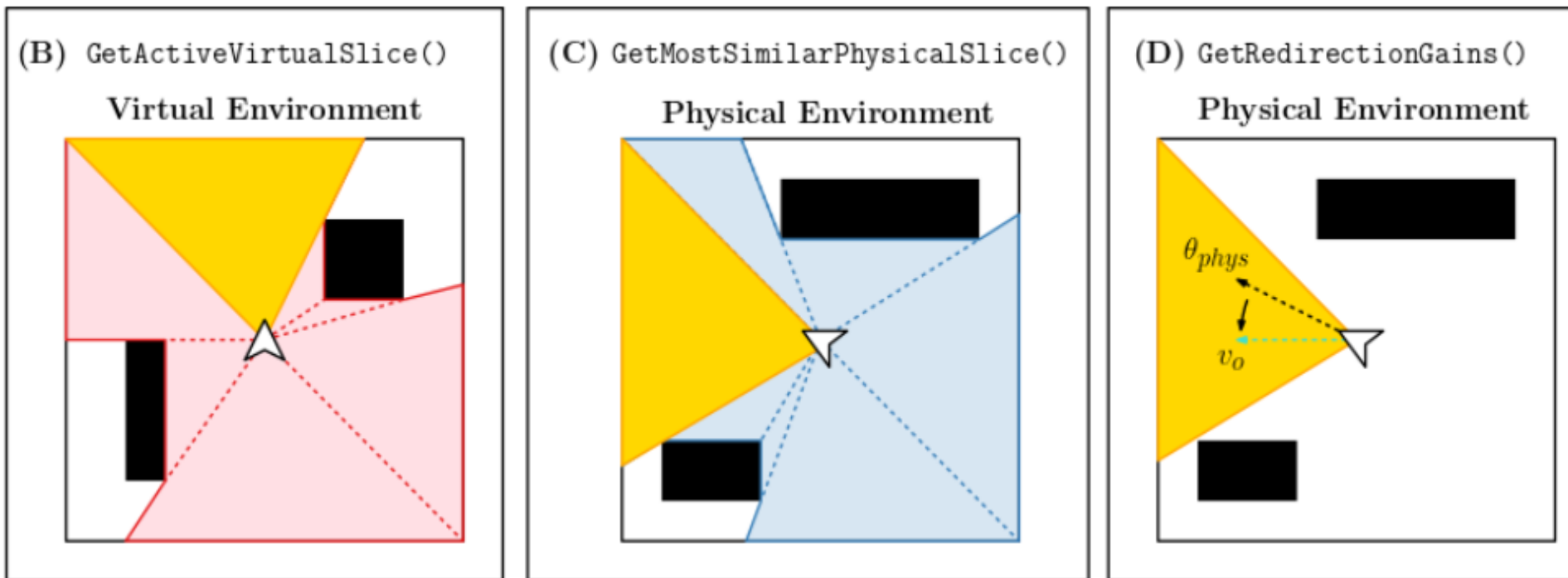
- 核心：如何描述物理/虚拟空间的“对齐”？
- 指标一：前、左、右三个方向上到障碍物的距离

$$q_t^{phys} = \{d(p_{phys}, \theta_{phys}), d(p_{phys}, \theta_{phys} + 90^\circ), d(p_{phys}, \theta_{phys} - 90^\circ)\},$$
$$q_t^{virt} = \{d(p_{virt}, \theta_{virt}), d(p_{virt}, \theta_{virt} + 90^\circ), d(p_{virt}, \theta_{virt} - 90^\circ)\}.$$



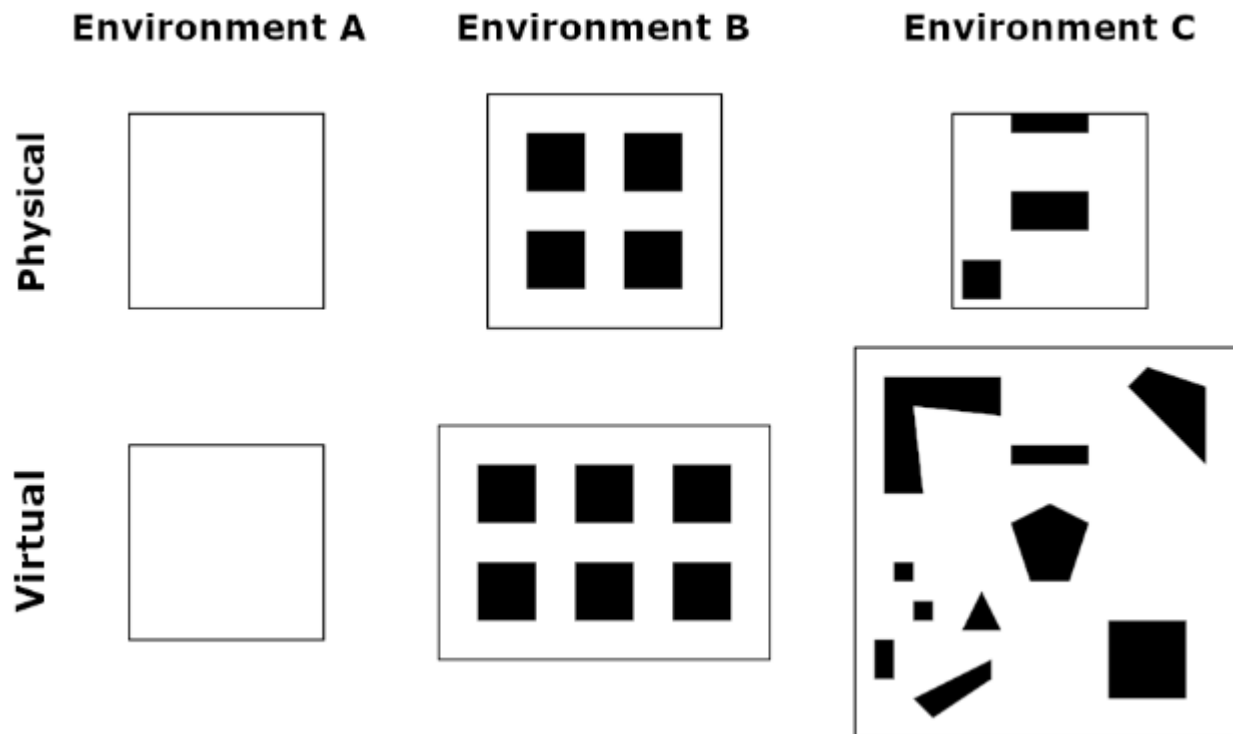
基于物理/虚拟空间对齐的重定向行走

- **核心：如何描述物理/虚拟空间的“对齐”？**
- 指标二：物理与虚拟空间的可见部分中，剖分三角形的相似性



基于物理/虚拟空间对齐方法的缺点

- 需要虚拟空间和物理空间包含有相似的障碍物类型，才有对齐的可能。如果虚拟空间空旷，则对齐的效果会变差。



反应式重定向行走的优与劣

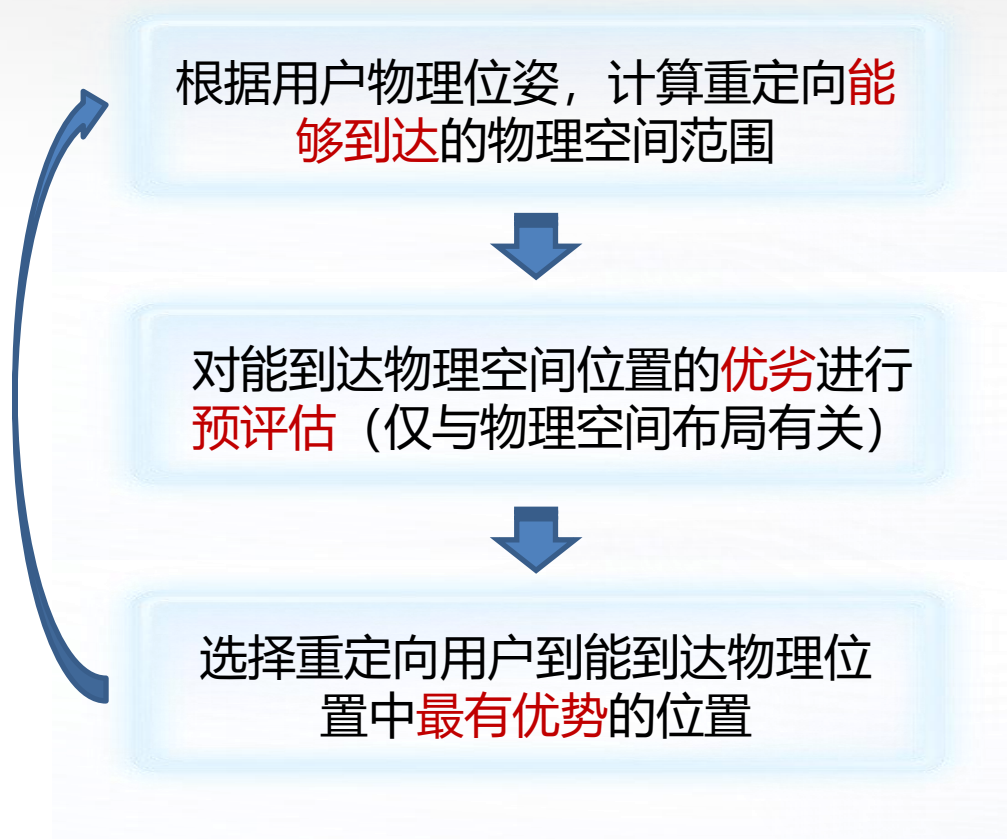
- **优点：**仅根据用户当前的位置、朝向就可以重定向用户，对用户路径没有限制。适应变化的虚拟空间。是研究最多的一种重定向算法类型。
- **缺点：**因为仅根据当前位置、朝向重定向用户，较少考虑用户漫游的未来趋势，**存在优化度不高的情况^[1]**。

如何改进呢？



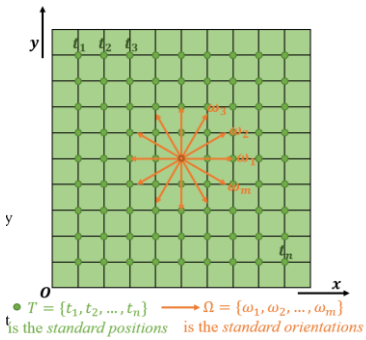
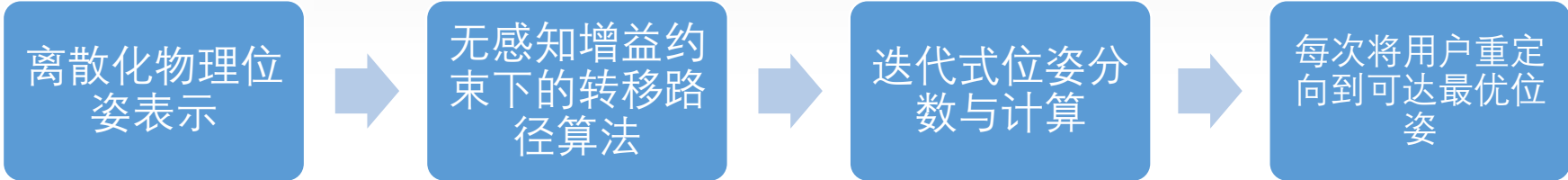
[1] Nilsson, N. C., Peck, T., Bruder, G., Hodgson, E., Serafin, S., Whitton, M., ... & Rosenberg, E. S. (2018). 15 years of research on redirected walking in immersive virtual environments. IEEE computer graphics and applications, 38(2), 44-56.

计算路径可达性方法



计算路径可达性方法

最优目标导向式方法



Left turning point and right turning point:

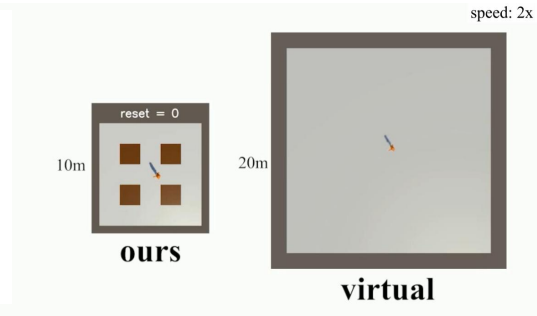
$$g(a_i) = \begin{cases} 1, & \text{if } \theta(a_{i-1}) \times \theta(a_i) \cdot z > 0 \\ -1, & \text{if } \theta(a_{i-1}) \times \theta(a_i) \cdot z < 0 \end{cases}$$

'S'-turn: a point sequence composed of the same number of left-turning points and right-turning points

$$S(k) = \langle e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_{2k} \rangle$$

The diagram shows a path starting at θ and ending at θ , with points $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_{2k}$. The path is divided into two parts: $S^+(k)$ (left-turning points) and $S^-(k)$ (right-turning points). The path is shifted by $shift(S^+(k))$ and $shift(S^-(k))$.

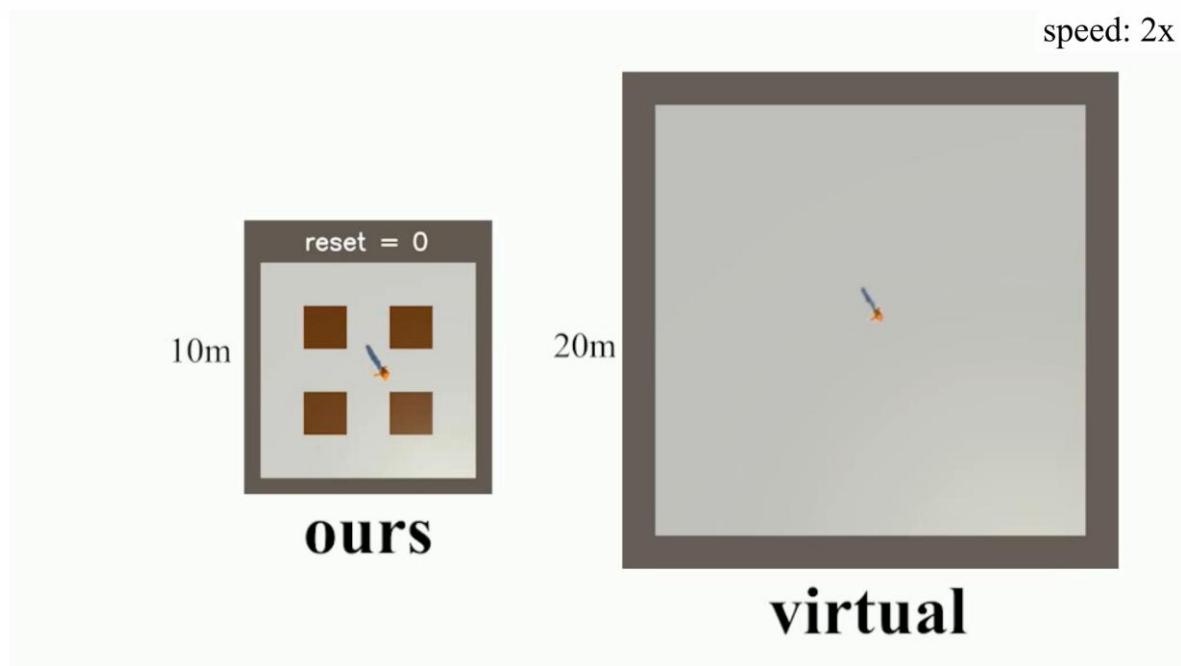
$$g(e_1) = \dots = g(e_k) = 1$$
$$g(e_{k+1}) = \dots = g(e_{2k}) = -1$$



计算路径可达性方法

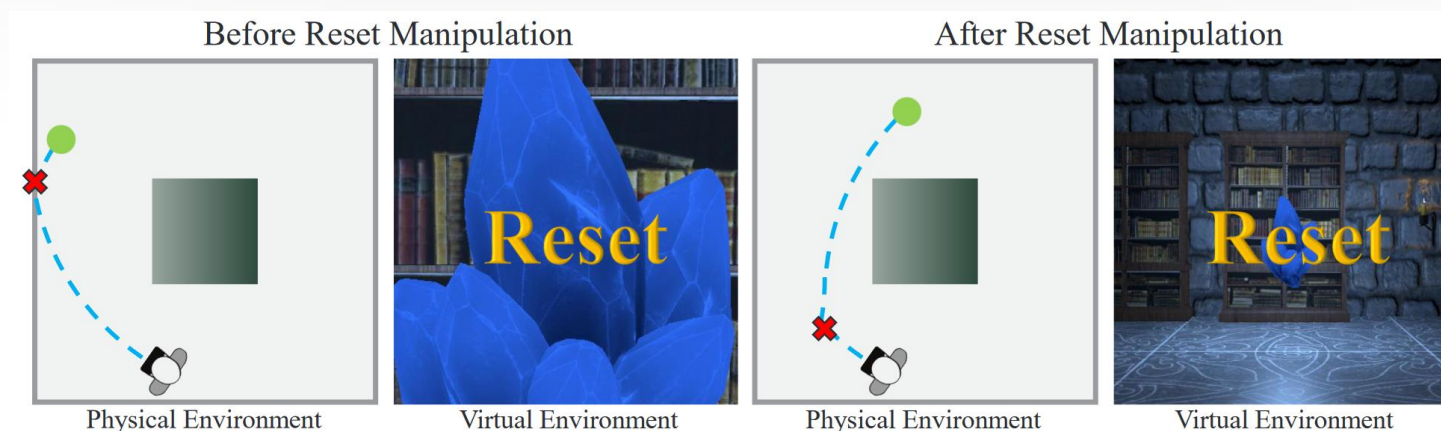
最优目标导向式方法

改善了重定向方法可控性与智能性差的问题，增强了VR漫游的空间适应性



计算路径可达性方法

兴趣点感知虚实融合方法



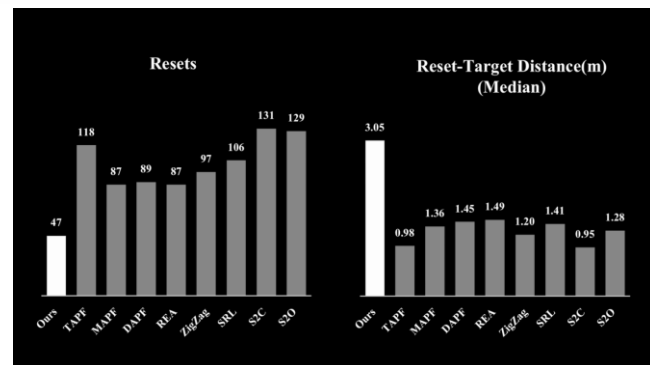
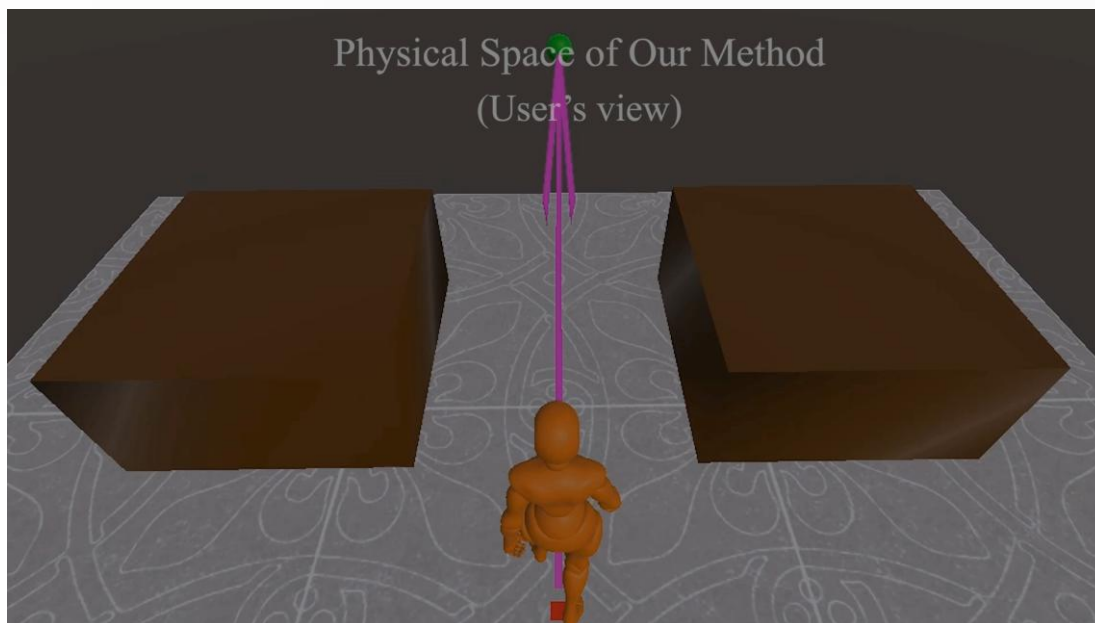
物理空间发生重置时，所在虚拟空间的位置同样影响体验！

- **动态重置点管理：**分析用户当前物理位置与虚拟目标之间的距离，动态调整重置点的位置，使其尽可能远离虚拟环境中重要目标；
- **最长距离路径算法：**引导用户沿最长路径行走，以充分利用有限的物理空间；
- **基于兴趣点的重定向策略：**根据用户兴趣点在虚拟环境中的位置，智能地调整重定向方案。

Xu, S. Z., Liu, T. Q., Liu, J. H., Zollmann, S., & Zhang, S. H. (2022). Making Resets away from Targets: POI aware Redirected Walking. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 28(11), 3778-3787.

计算路径可达性方法

兴趣点感知虚实融合方法



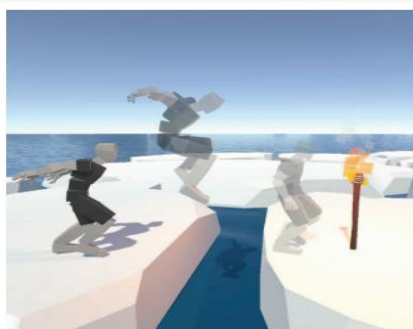
取得“重置次数”和“重置-目标距离”双提升

计算路径可达性方法

大幅度活动安全性方法



Unsafe Physical Location

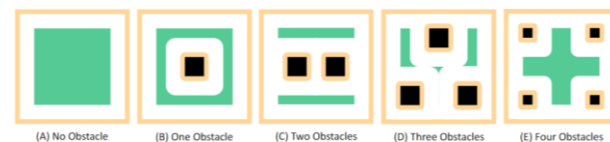
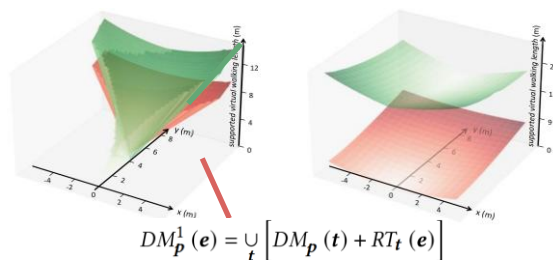
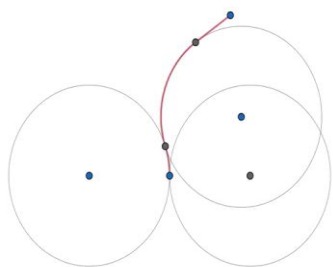


Virtual Environment



Safe Physical Location

不仅行走中不能遇障碍，在某些虚拟位置处，物理身体周边**一定范围内**也不能有障碍！



提出物理**“测地距离”**：
重定向到某位置处**最长**和
最短的物理距离，为重定向可控性提供基础

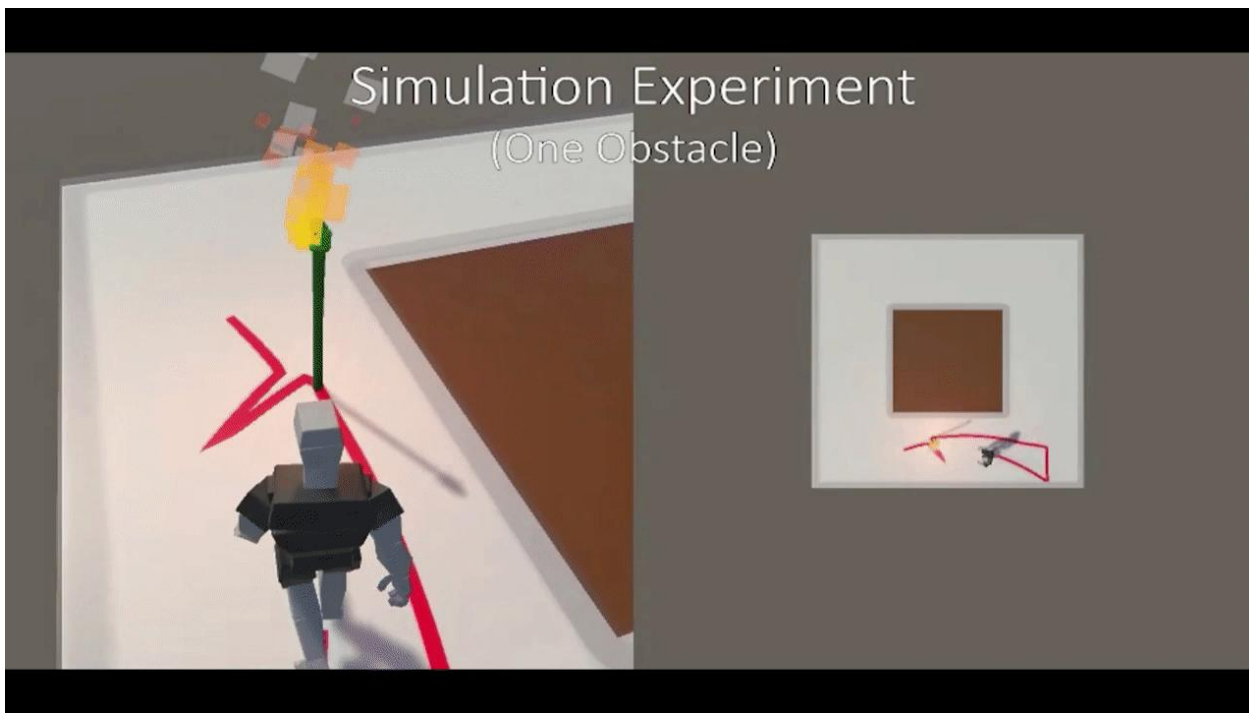
提出**“距离地图”**与**“重置模板”**的数据表示方法，并使其相互迭代计算，找出物理空间中的重置次数规律

当虚拟空间中到达某些重要位置时，总可以保证物理空间到达**更安全**的指定区域

计算路径可达性方法

大幅度活动安全性方法

不仅行走中不能遇障碍，在某些虚拟位置处，物理身体周边**一定范围内**也不能有障碍！

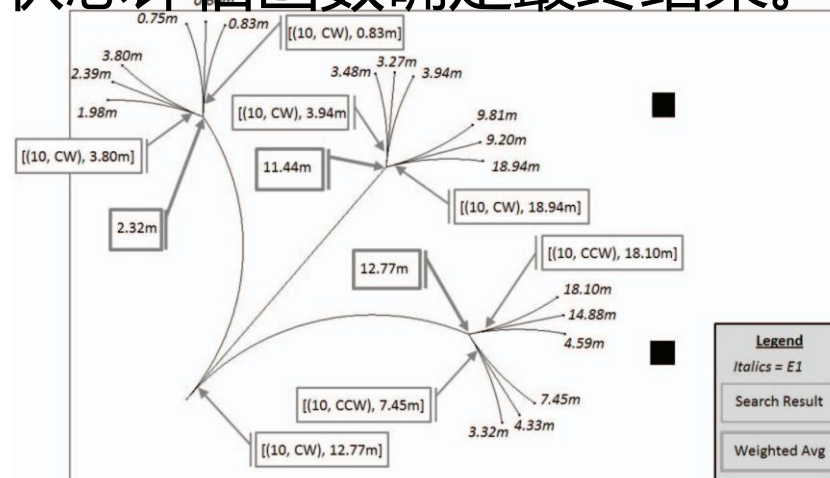


预测式重定向行走

- 基于用户当前的运动状态从一组预定义的重定向行为中动态选择最优行为应用到用户下一步的状态更新中
- 通过一系列预先规划的可行路径和决策点来引导用户在虚拟空间内漫游

FORCE

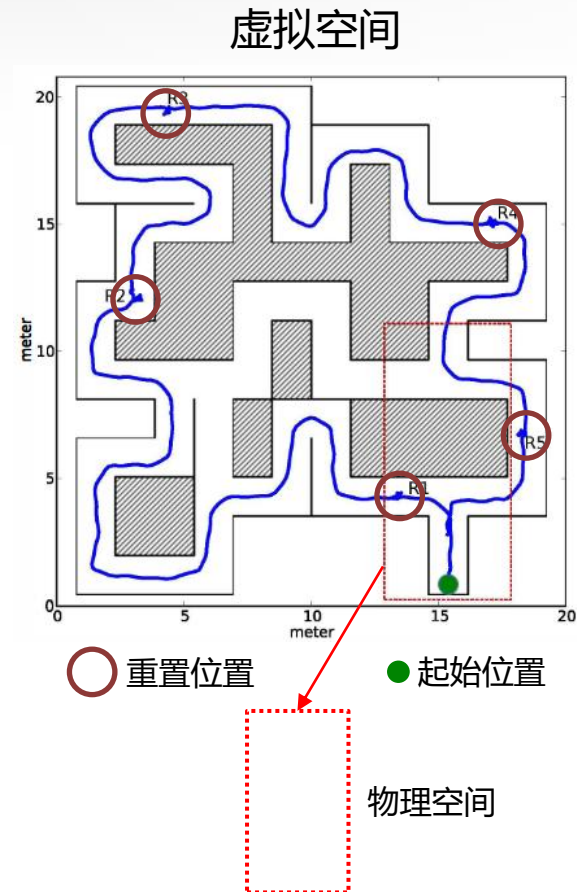
- Fully Optimized Redirected Walking for Constrained Environments, FORCE:
 - 将虚拟空间预处理为一系列可行路径和决策点;
 - 当用户到达某个决策点时, 基于概率规划 (如搜索树) 评估用户未来几步内可能的行走路径集合;
 - 采用终端状态评估函数确定最终结果。



Zmuda, M. A., Wonser, J. L., Bachmann, E. R., & Hodgson, E. (2013). Optimizing constrained-environment redirected walking instructions using search techniques. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 19(11), 1872-1884.

MPCred

- Model Predictive Control Redirected Walking (MPCred) :
 - 将不同的重定向行为（包括运动增益和重置）构建为一个行为集；
 - 利用状态更新函数和动态规划策略，在用户漫游时动态选择最优行为对用户进行重定向引导；
 - 需要对虚拟空间进行预先规划，获得虚拟空间内的一系列可行路径和决策点。

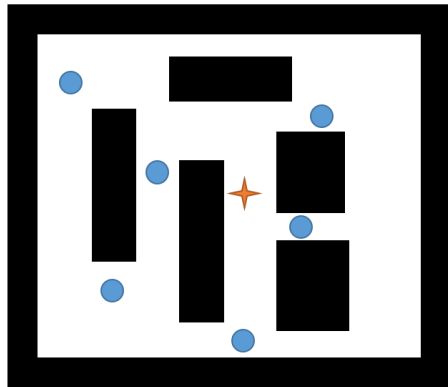


预测式重定向行走的优与劣

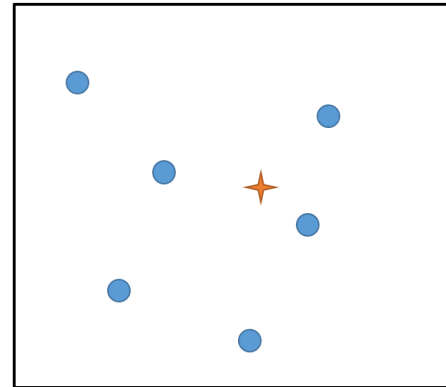
- 优点：考虑了用户未来移动，性能优于反应式算法
- 缺点：虚拟空间可行路线的获取都**依赖于手动生成**，增加了开发人员工作难度

基于用户轨迹的重定向行走

- 不妨考虑统计用户历史虚拟轨迹或生成仿真虚拟轨迹，来代替手动生成，将预测式算法升级为“**基于用户轨迹**”的算法
- 受限虚拟环境 -> 自由探索的虚拟环境
 - 通用性强更加自由，受限空间可以把交叉口当作决策点，自由探索空间是做不到的，
 - 每一个位置都可以向任意方向探索，不容易事先预测



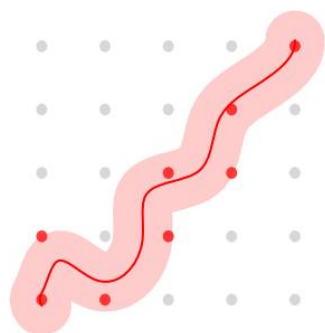
Virtual space with restrictions



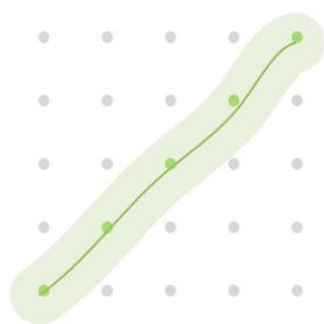
Virtual space for free exploration

基于用户轨迹的重定向行走

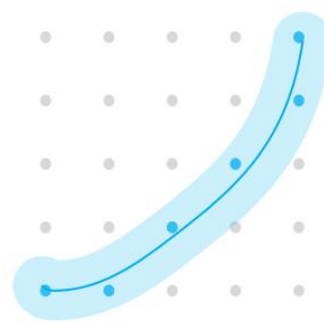
- 历史用户轨迹 → 行走热力图 → 带权有向图
- 使用贪心策略而非搜索



(a)



(b)



(c)



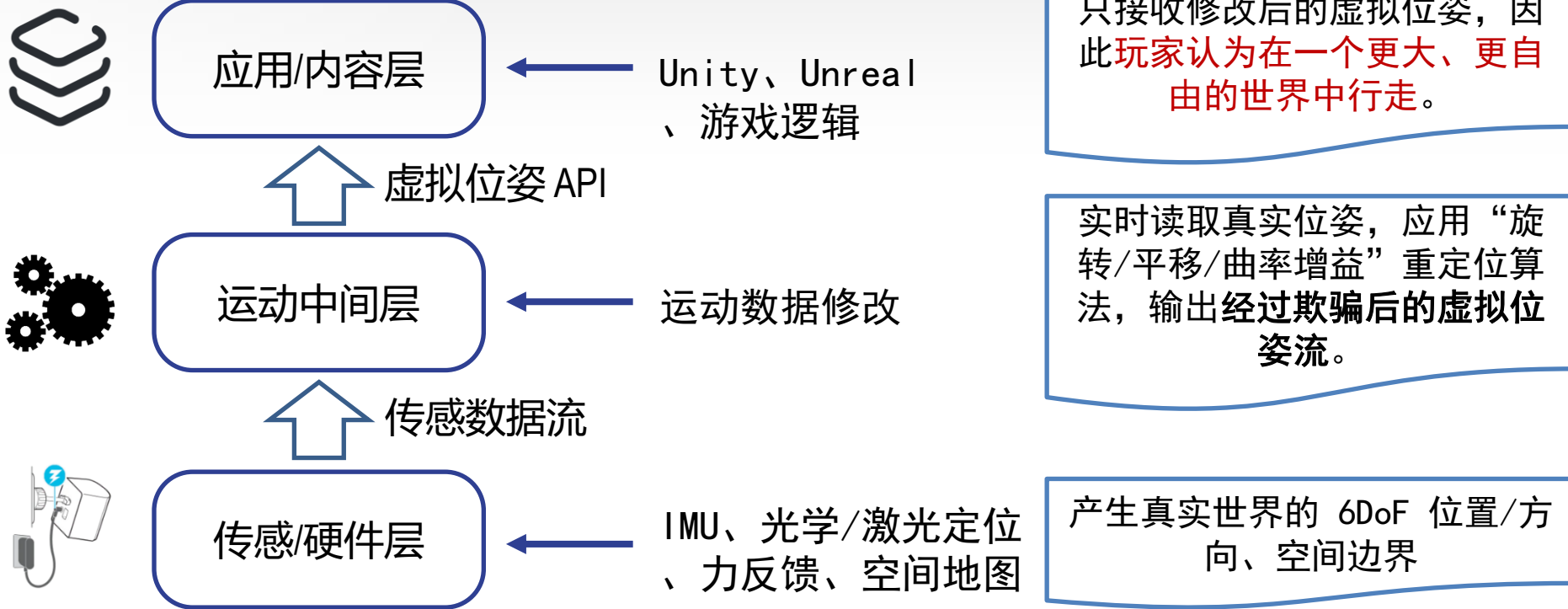
(d)

- 效果较FORCE和MPCRed有明显提升

Table 1. The mean of reset times of different predictive algorithms in different virtual scenes.

Environment	Method	$S_0(7)$	$S_1(5)$	$S_2(8)$	$S_3(6)$	$S_4(10)$	$S_5(6)$	$S_6(6)$	$S_7(8)$	$S_8(8)$	$S_9(9)$	Total
no obstacle	FORCE	143.5	164.4	137.2	92.3	264.0	159.2	228.0	217.1	144.3	409.4	195.57
	MPCred	82.7	104.8	93.5	72.2	81.4	74.9	83.2	93.5	80.3	98.3	86.48
	OUR	75.1	89.3	80.0	64.1	75.3	67.7	73.2	82.0	73.5	84.0	76.42
one obstacle	FORCE	143.0	177.7	181.4	221.3	211.3	198.1	338.0	187.0	143.6	254.7	206.52
	MPCred	117.3	139.9	127.3	96	120	108.4	114.8	132	111.9	127.3	119.49
	OUR	84.1	94.2	86.5	76.5	84.2	76.9	83.5	92.7	78.0	88.1	84.47
four obstacles	FORCE	145.1	173.5	204.2	290.9	275.9	207.1	281.6	240.6	195.8	177.8	219.25
	MPCred	124.2	147.6	133.7	99	124	110.9	121.2	136.8	120.3	138.1	125.58
	OUR	98.5	115.8	109.4	85.2	98.3	83.1	99.9	111.4	94.2	110.3	100.61

运动重定向的作用：VR系统的重要中间层



为什么需要运动重定向中间层

运动中间层的职责

重定向计算：在“物理-虚拟”坐标间持续计算增益矩阵，并向上提供接口

阈值管理：考虑个性化、场景等因素，计算并管理当前允许的增益阈值

策略调度：根据空间利用率、剧情需求、用户舒适度动态切换策略

解耦

- 内容开发者**无需**了解每块追踪硬件的细节，也不必自己实现复杂的感知阈值算法；
- 只要调用中间层暴露的统一 API。

可移植

同一套应用可以在 6 m² 的客厅、20 m² 的实验室，甚至更多空间下运作——中间层会在后台**自动**调整增益与重定位策略。

安全

- 把“碰壁、跌倒、眩晕”等风险集中在一处软件层里管理，便于做学术评测和统一管理。

扩展性

新算法（AI 路径预测、分布式重定向）只需写中间层插件，而不必修改所有游戏。

思考

- 你有什么其他思路来利用重定向行走减少与障碍物的碰撞吗？



目录

- 01 VR中的行进交互
- 02 重定向行走技术与运动增益
- 03 使用重定向行走减少碰撞
- 04 重置操作与策略

重置操作与策略

- 上一节讲到，通过运动增益在不引起用户察觉的情况下可以利用小范围物理空间漫游大型虚拟空间
- 但是由于**运动增益感知阈值的限制**，重定向行走在虚拟和物理运动之间施加的**运动偏差是有限的**
- 用户在漫游过程中与物理空间边界**发生碰撞无法避免**



重置操作与策略

- 与物理空间边界碰撞时，为了使VR系统继续运行，需要对用户采取**重置 (reset)** 操作。
- **重置 (reset)**：中断用户的漫游，指示用户调整自己的物理方向/位置，待用户调整完毕后再恢复其漫游的过程



重置影响用户的沉浸体验，应越少越好！

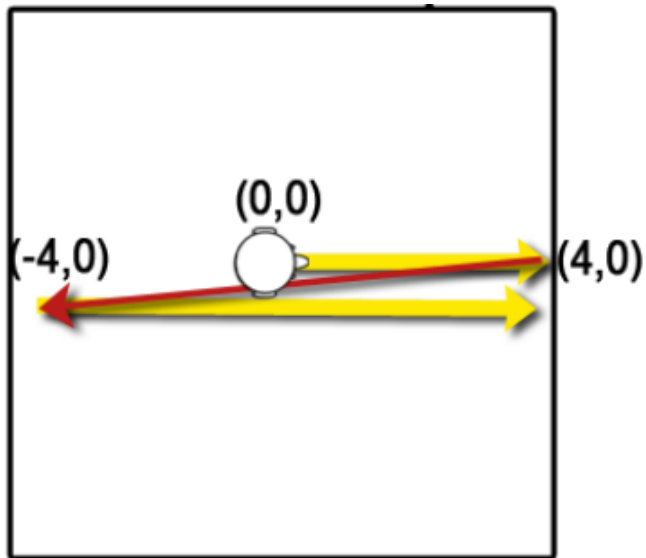
重置操作

- **问题：**如何合理地引导用户重置？
- **常用的重置方式主要包括三种^[1]：**
 - 冻结-折返 (Freeze-Backup)
 - 冻结-旋转 (Freeze-Turn)
 - 2:1-旋转 (2:1-Turn)

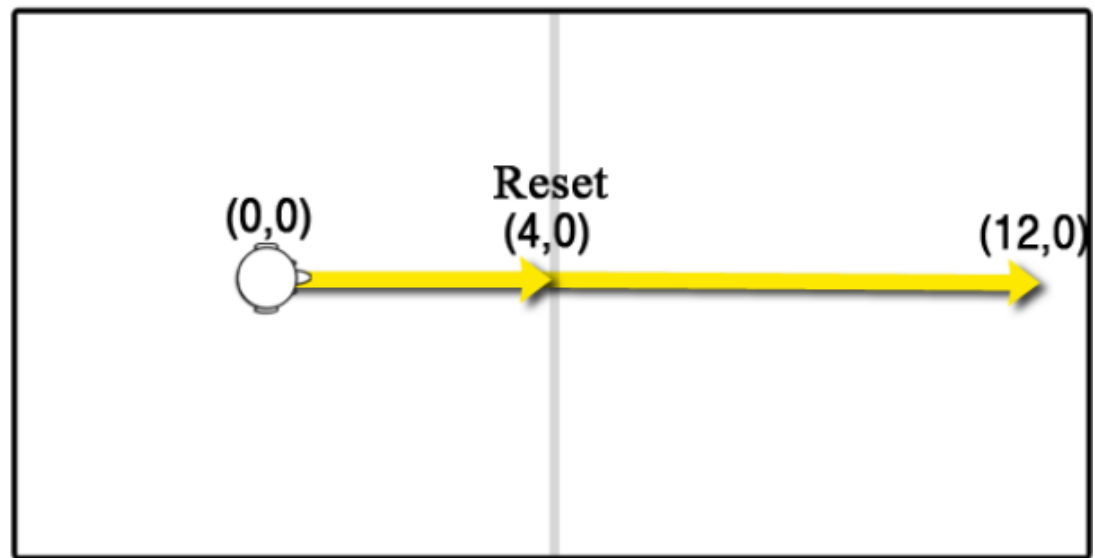
[1] Williams, B., Narasimham, G., Rump, B., McNamara, T. P., Carr, T. H., Rieser, J., & Bodenheimer, B. (2007, July). Exploring large virtual environments with an HMD when physical space is limited. In Proceedings of the 4th symposium on Applied perception in graphics and visualization (pp. 41-48).

冻结-折返 (Freeze-Backup)

- **首先**，指示用户停止行走，冻结用户虚拟视角；
- **随后**，用户在物理空间内向后倒退，直到系统检测到已经倒退了足够的距离；
- **最后**，系统恢复用户虚拟视角，用户继续漫游。



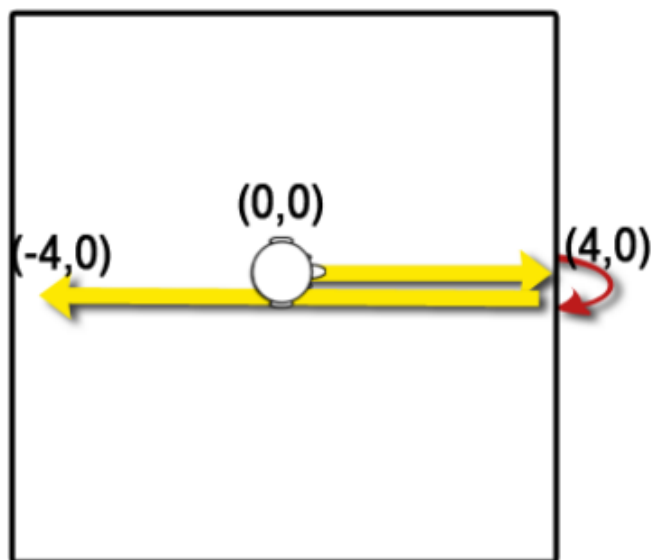
物理空间



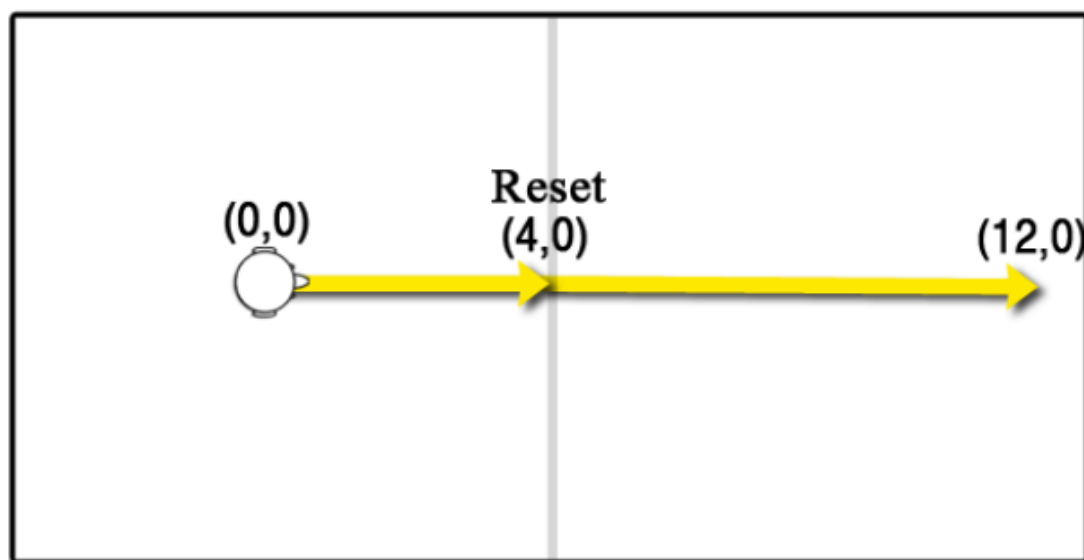
虚拟空间

冻结-旋转 (Freeze-Turn)

- **首先**，指示用户停止行走，冻结用户虚拟视角；
- **随后**，要求用户在原地旋转身体 180° ，在旋转中保持**虚拟画面静止**；
- **最后**，系统恢复用户虚拟视角，用户继续漫游。



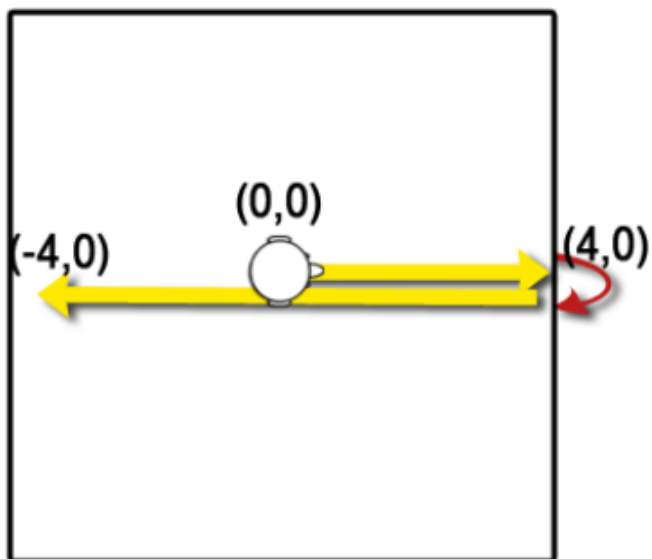
物理空间



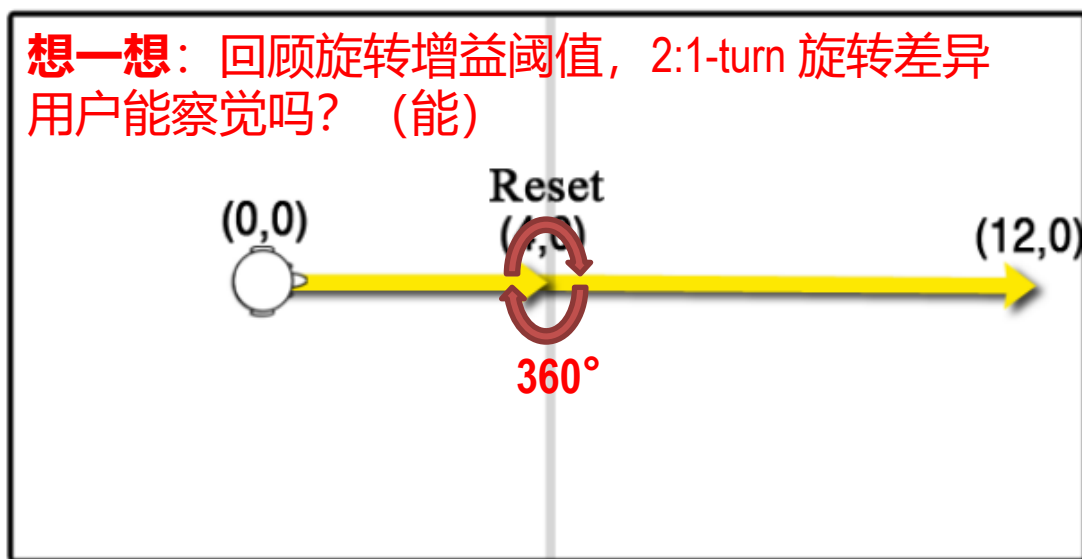
虚拟空间

2:1-旋转 (2:1-Turn)

- **首先**，指示用户停止行走，冻结用户虚拟视角；
- **随后**，要求用户在原地旋转身体 180° ，在旋转中虚拟画面旋转 360° 与原先重合；
- **最后**，系统恢复用户虚拟视角，用户继续漫游。



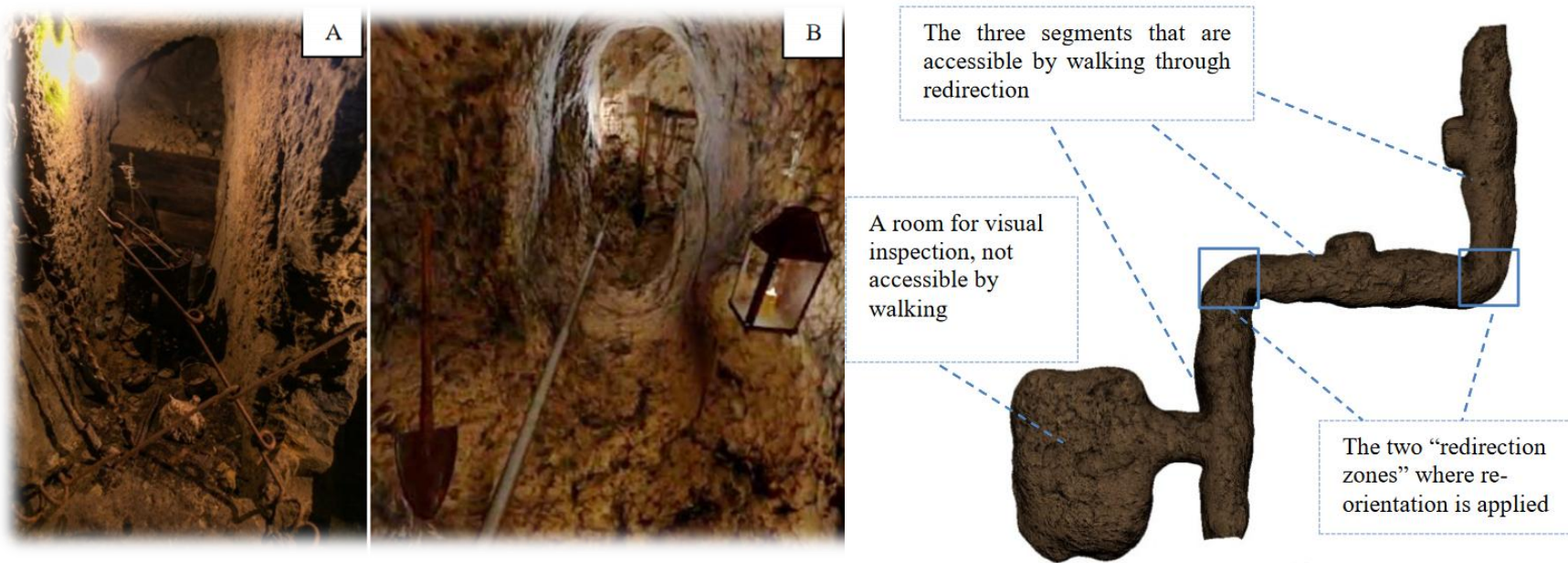
物理空间



虚拟空间

使用户难以察觉的重置操作

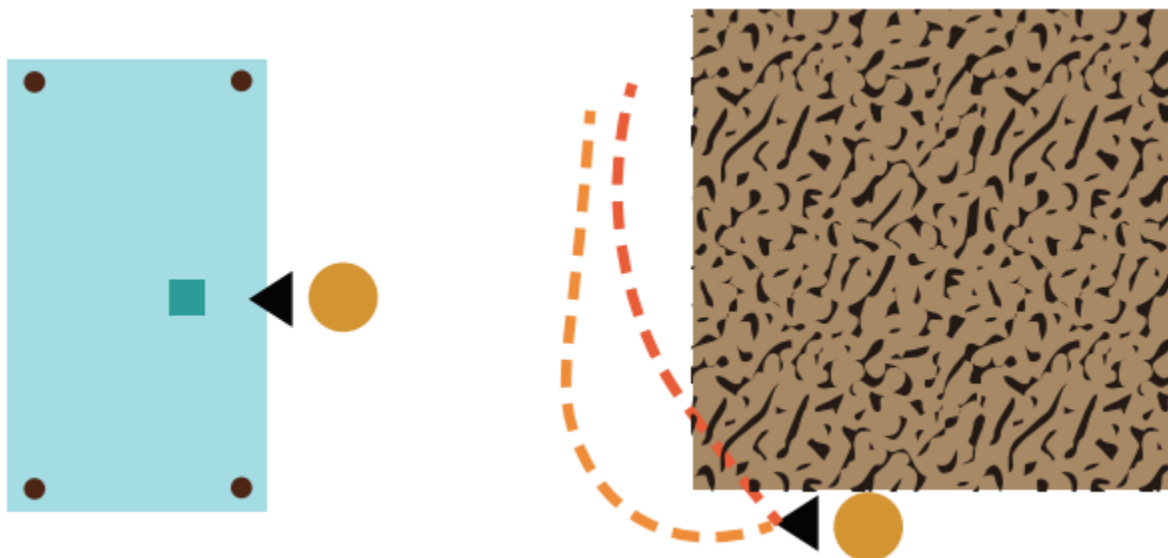
- 叙事驱动（ Narrative-Driven ）的重置：用户在一个虚拟的隧道中穿行，通过旁白来引导重置，提供无缝的重定向/重定位沉浸体验



Yu, R., Duer, Z., Ogle, T., Bowman, D. A., Tucker, T., Hicks, D., ... & Liu, X. (2018, March). Experiencing an invisible world war i battlefield through narrative-driven redirected walking in virtual reality. In 2018 IEEE conference on virtual reality and 3D user interfaces (VR) (pp. 313-319). IEEE.

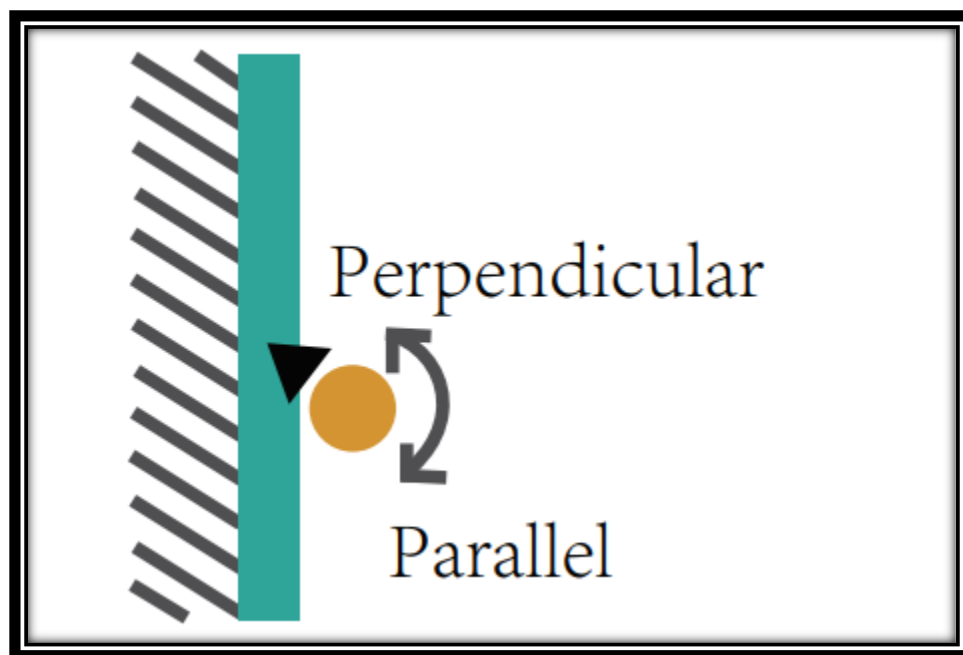
使用户难以察觉的重置操作

- 用户在虚拟空间中被阻挡，但是在物理空间中仍然继续向前行进
- 例如：用户在拾取桌面上的物体时推着桌面向前移动，或者用户走过墙角时被墙角挡住



使用户难以察觉的重置操作

- 此时可以利用这种特殊的行为，在用户顶着墙面(搓墙)行走时，对用户的虚拟朝向进行改变，从而达到重定向的效果



在用户搓墙时，使用户转向墙外（平行于墙）或墙内（垂直于墙）

重置策略

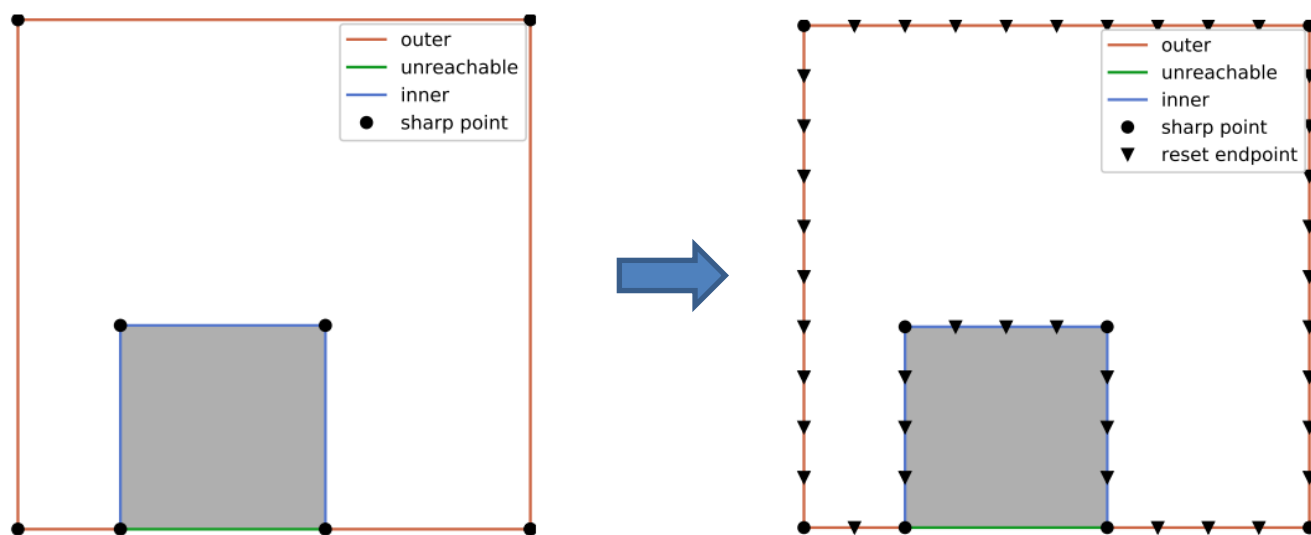
- **问题：**重置操作仅实现了重置的过程，但如何通过重置尽可能避免用户再次遇到障碍物呢？
- **常见的重置策略有：**
 - 重置向中心 (Reset to Center)
 - 重置向梯度 (Reset to Gradient)
 - 重置向下一步梯度 (Step-Forward Reset to Gradient)

重置策略

- **重置向中心 (Reset to Center) :**
用户转向物理空间中心 (一般用于规则矩形的物理空间中)
- **重置向梯度 (Reset to Gradient) :**
用户转向人工势能场 (APF) 所指示的梯度方向
- **重置向下一步梯度 (Step-Forward Reset to Gradient) :**
用户转向沿着当前势能场梯度方向行进一小段距离之后的场梯度方向 (但用户并不实际行进)

不规则空间下的重置

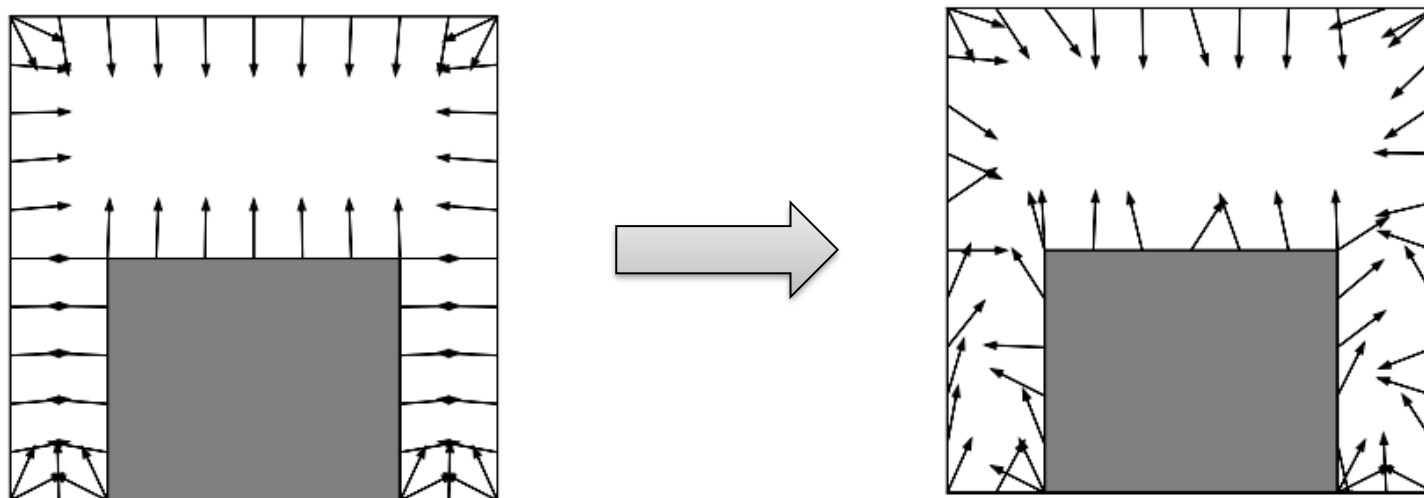
- 不规则空间中，对于每个边界位置，启发式地找出最优重置方向不容易
- 将边界离散化，对于每个采样点计算出其最优重置方向



Zhang, S. H., Chen, C. H., Fu, Z., Yang, Y., & Hu, S. M. (2022). Adaptive Optimization Algorithm for Resetting Techniques in Obstacle-ridden Environments. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

不规则空间下的重置

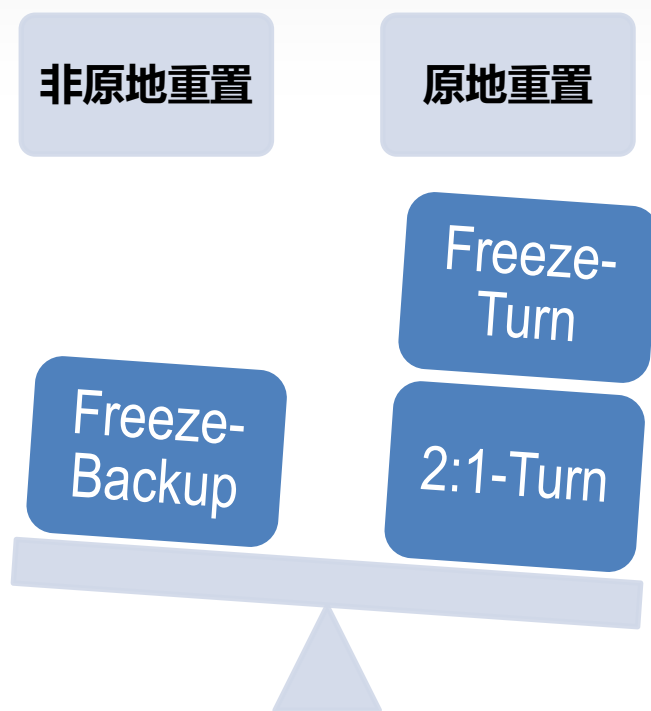
- 对每个离散点使用启发式方法赋予其初始方向
- 通过模拟行走对每个点的方向在一定范围内进行改变和更新，最终获得更优的方向
- 非采样点由与其相邻两点的插值决定



Zhang, S. H., Chen, C. H., Fu, Z., Yang, Y., & Hu, S. M. (2022). Adaptive Optimization Algorithm for Resetting Techniques in Obstacle-ridden Environments. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

原地重置与非原地重置

- Freeze-Turn或者2:1-Turn这类转身重置属于原地重置, Freeze-Backup这类位置移动的重置属于非原地重置

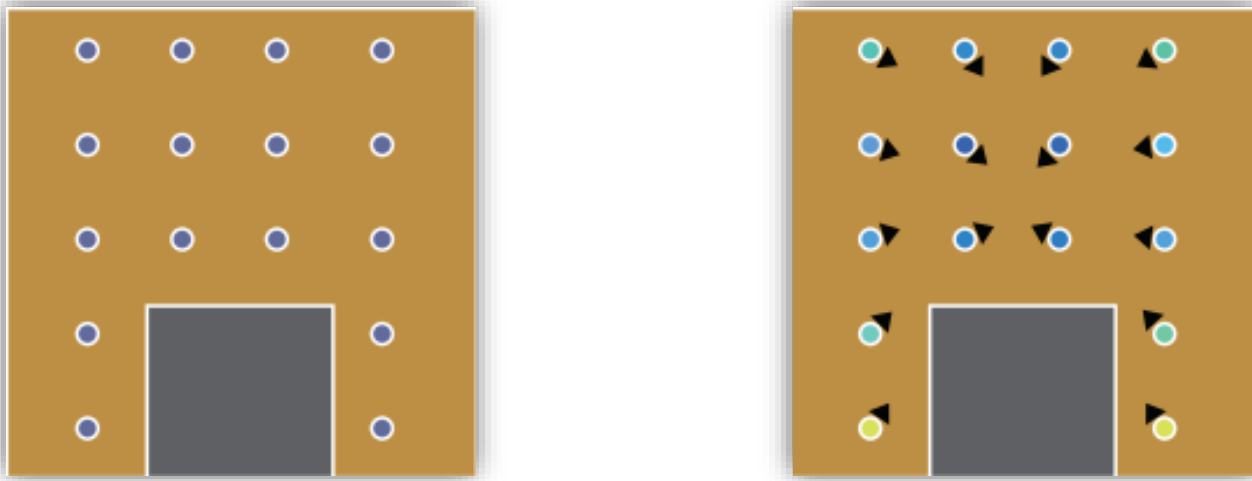


- 如果在转身同时引入位置移动, 则可以提供更多的自由度



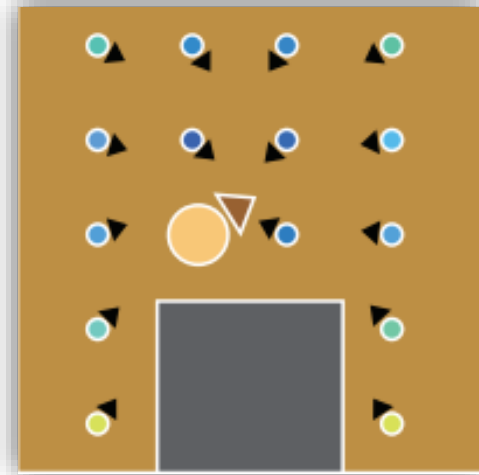
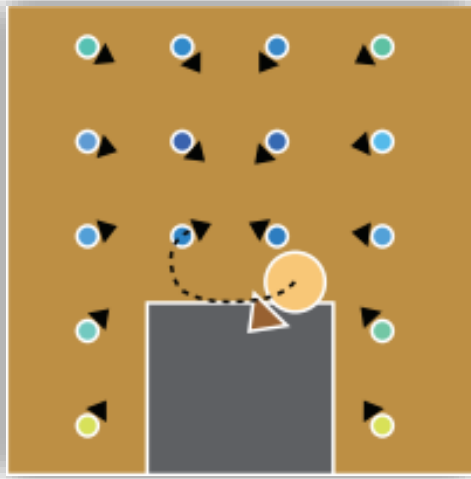
One-step out-of-place重置

- 沿用对边界处理的思路：对空间中的位点进行离散化，对每个位点可能的朝向也进行离散化
- 利用模拟行走评估每个位点和朝向离散化之后的值(例如从该点出发遇到第一次碰撞的平均行走长度)



One-step out-of-place重置

- 在遇到碰撞进行重置时选定范围内的一个点，引导用户走向该点并面朝该点的最优方向
- 限制范围是为了避免重置流程过长，用户行走过远从而像Freeze-Backup一样破坏用户体验

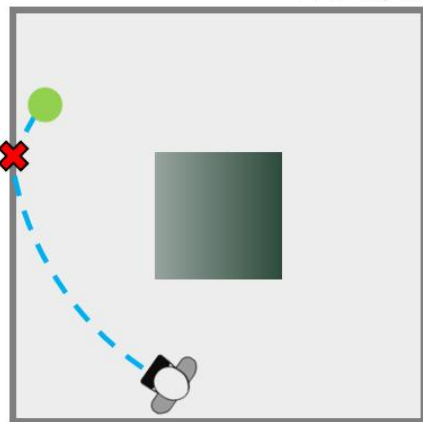


使用重定向行走对重置时机进行优化

- 兴趣点感知的重定向行走

想一想：影响用户体验的只有碰墙次数吗？

重置位置调整前

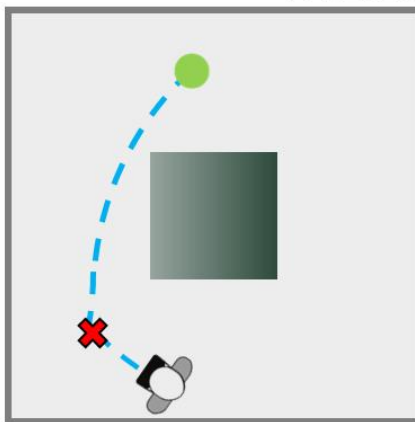


物理空间



虚拟空间用户视角

重置位置调整后



物理空间



虚拟空间用户视角

现有方法只关注如何减少碰撞次数，**但如果在虚拟场景关键位置打断用户**，会给沉浸式体验带来更严重破坏

使用重定向行走对重置时机进行优化

- 兴趣点感知的重定向行走

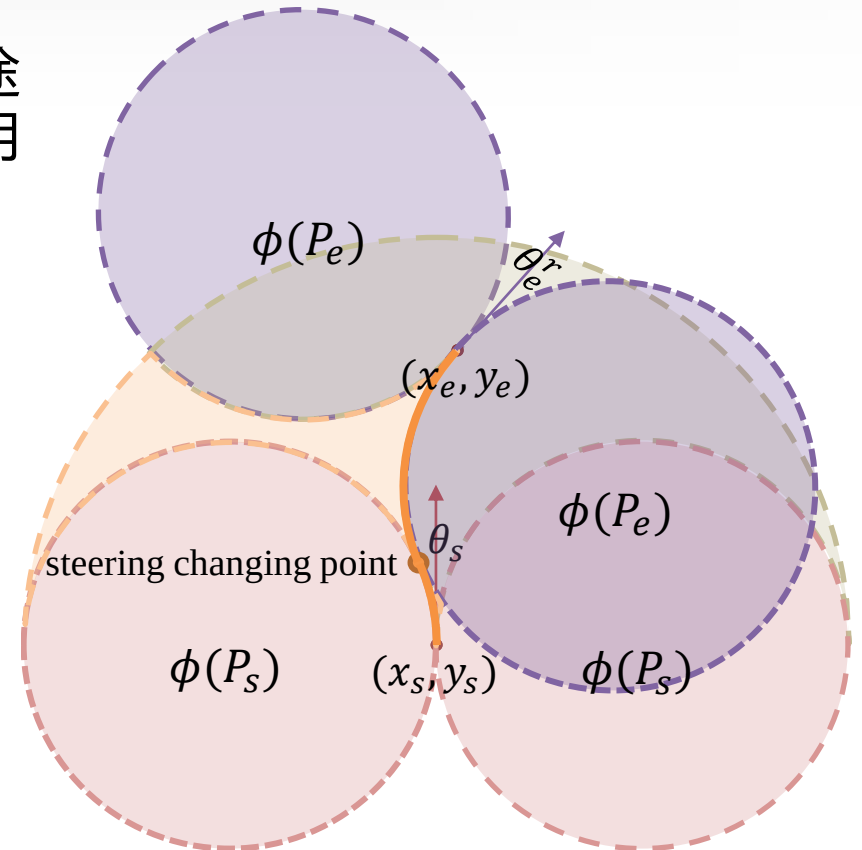
灵活路径算法：

使用恒定大小的曲率增益，只在中途切换一次曲率增益方向，就可保证用户到达指定位置。

$$\begin{cases} O'_x = \left(\frac{1}{2} + \frac{3R^2}{2D^2}\right)x'_e - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2D^2}\right)(R \mp y'_e) \\ O'_y = \mp \left(\frac{1}{2} + \frac{3R^2}{2D^2}\right)(R \mp y'_e) \mp \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2D^2}\right)x'_e \pm R \end{cases}$$

同时保证路径长度可计算

$$\begin{aligned} L(P_s, (x_e, y_e)) &= 2R \arcsin(\sqrt{T_x'^2 + (T_y' \mp R)^2 / 2R}) \\ &\quad + 2R \arcsin(\sqrt{(x'_e - T_x')^2 + (y'_e - T_y')^2 / 2R}) \end{aligned}$$

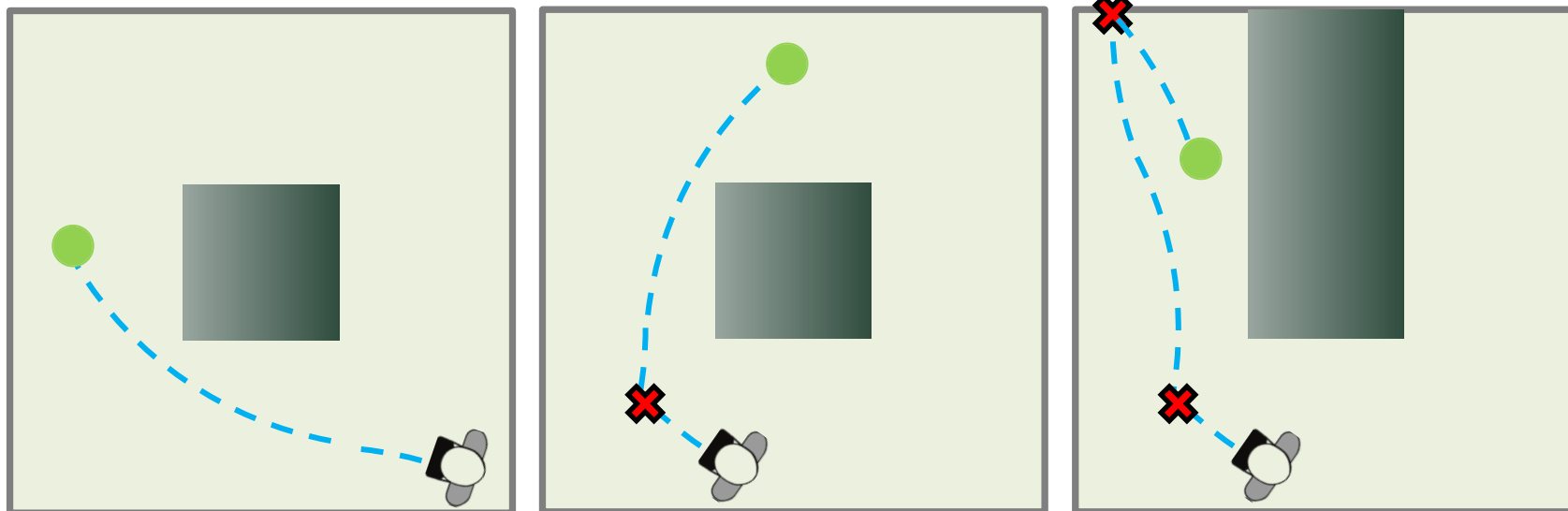


使用重定向行走对重置时机进行优化

- 兴趣点感知的重定向行走

通过对路径长度的分析，将用户状态分为：

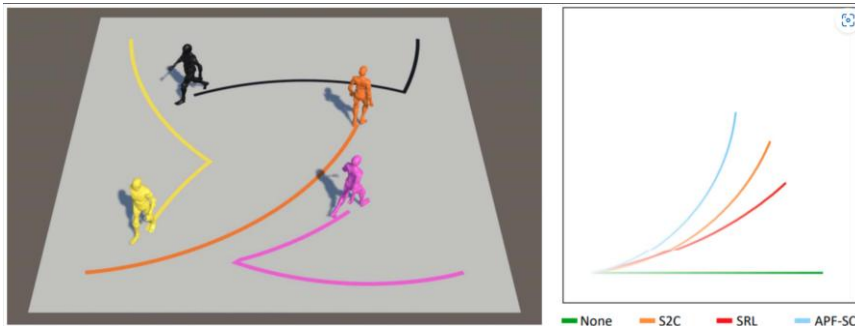
- (1) 直接可到达其兴趣点而不需重置
- (2) 需经过一次重置到达兴趣点
- (3) 需经过一次以上重置才可到达兴趣点



并在仅剩一次重置便到达兴趣点时调整重置的位置使重置远离兴趣点

大作业介绍（选题一）

- **标题：**重定向行走（RDW）控制方法的实践与创新
- **背景介绍：**
 - 概念：RDW通过操纵虚拟-物理空间对应关系，让用户在有限的物理空间中行走更大的虚拟空间。
 - 主要应用场景：VR体验中避免碰撞或重置问题，提升沉浸感。
- **主要挑战：**如何有效使用增益控制（平移、旋转、曲率增益）来减少重置次数，保证流畅、沉浸的行走体验。
- **任务目标：**设计并实现一个RDW控制器，在给定的物理和虚拟环境中，减少用户在行走过程中的重置频率。

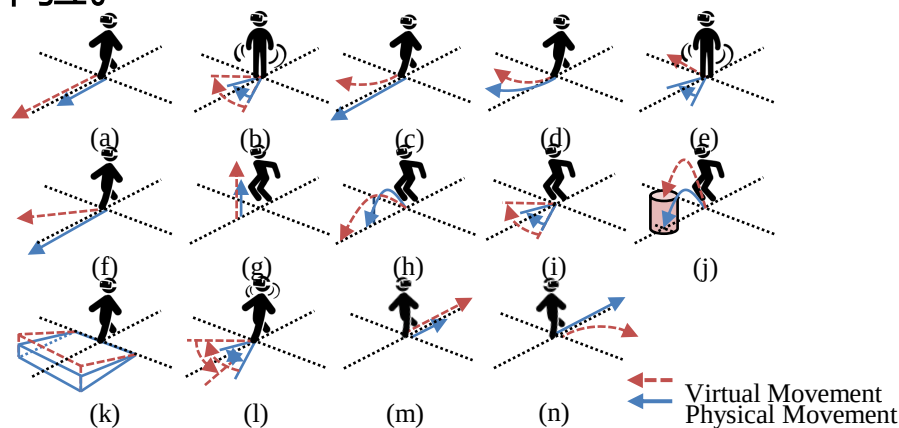


大作业介绍（选题一）

- **基础问题（60%）**：经典RDW控制器复现：
 - S2C和S2O方法（40%）：基本复现，结果符合预期。
 - 任意一种APF方法（20%）：同样要求复现并达到预期效果。
- **进阶问题（25%）**：
 - 对齐类方法（建议ARC）（10%）
 - 深度学习或强化学习方法（15%）
 - 自选方法或创新方法（10%-25%）：复现2020年后发表的有创新点的论文，或提出新的RDW控制方法。
- **探索问题（15%+）**：
 - 优秀新方法：在创新点和运行效果上有明显提升的RDW方法。
 - 方法的基准测试与分析（10%）：多方法复现后，深入分析各方法的优劣。
 - 自适应控制器选择（10%）：根据场景需求智能选择最优控制器。

大作业介绍（选题二）

- **标题：**提出并测量新型增益阈值
- **介绍：**
 - 增益（gain）控制方法在虚拟现实（VR）中至关重要，现有的平移增益、旋转增益和曲率增益控制方法已广泛应用于VR行走系统，但在特定场景中效果仍有局限性。
 - 本大作业鼓励学生提出一种或多种新的增益类型，以增强虚拟现实行走体验。同时，需对不同增益的阈值进行测试，确定优化的增益参数范围，确保在不同的物理和虚拟空间中均能提供舒适、流畅的行走体验。



大作业介绍（选题三）

- **标题：**探究VR环境因素对增益阈值的影响规律
- **介绍：**
 - 在不同的VR环境（如环境复杂度、空间形状、路径类型等）下，增益的效果和最佳阈值可能会显著变化。
 - 本大作业旨在通过研究VR环境因素对增益阈值的影响规律，找出不同环境下的最佳增益设定，最终提出适应性更强的增益调节策略，以提升VR行走的沉浸感和舒适度。





THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn